

Szakmai vizsga megvalósítása

Tartalomjegyzék

Projekt Összefoglaló	3
Célok	3
A Bankról	4
Feladatok felosztása	5
Hálózati topológia	6
VLAN címkiosztás	10
Pingelés egyik teremből a másikba	11
Tárgyaló2 és Negotiation-ből egy-egy gép közti pingelés	11
IPv4 és IPv6 Címzési Rendszer	14
Második Rétegbeli Redundáns Megoldások	15
VRP kialakítása (Virtual Router Protocol)	15
Végponti VPN	16
Windows Szerver	16
Általános bemutatás	17
Szolgáltatások telepítése	17
Active Directory	22
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	25
Windows Backup	25
Felhasználók kezelése	41
Távvezérlés Beállítása Powershellben	45
Távvezérlés beállítása grafikusán	49
Group policy beállítása	52
IIS (Internet Information Services) konfigurálása	54
Remote Acces Management (VPN)	56
Linux Szerver	61
Linux szerver telepítése és beállítása	62
SSH és TCP telepítése és engedélyezése	63
Samba DB telepítése	64



Samba DB konfigurációs fájl beállítása.....	66
Samba DB engedélyezése és elindítása.....	67
DHCP szerver konfigurációs fájl beállítása	67
Bind Utility-k (DNS szerver) telepítése.....	68
DNS Szerver konfigurációs fájl.....	68
BIND konfigurációs fájl.....	69
Apache szolgáltatás telepítése és engedélyezése.....	70
Tűzfalon történő engedélyezése.....	70
Apache dependency-k telepítése	70
Backup megszabása és működésbe léptetése	70
Ansible (programozott hálózatkonfiguráció) telepítése	71
Ansible playbook és host fájl konfigurálása	72
A Hálózat Működésének Tesztelése.....	73
Ping	73
Kiberbiztonsági Megoldások	74
Tűzfal	74
Miért van szükség tűzfalakra?.....	75
Banki Infrastruktúra Biztonsága	76
Jelszó komplexitás	76
Software Restriction Policies (SRP)	77
Költségek	80

Projekt Összefoglaló

Célok

A vizsgaremek keretén belül az volt a feladatunk, hogy egy olyan hálózatot tervezzünk és építsünk fel, ami teljes mértékben megfelel egy ilyen banki környezet elvárásainak. Nem csak egy egyszerű helyi hálózatról van szó, hanem egy **komplex, három különböző városban működő telephelyet összekötő rendszerről**, amelyet úgy kellett kialakítani, hogy később akár újabb irodákkal is könnyen bővíthető legyen.

A tervezés során több fontos szempontot kellett figyelembe vennünk. Először is, a **biztonság** volt az egyik legfontosabb tényező, hiszen egy bank esetében érzékeny adatokról, pénzügyi információkról van szó, amelyeket meg kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől. Emellett a **megbízhatóság** is kulcsszerepet játszott: ha egy bank hálózata leáll, az komoly fennakadásokat okozhat az ügyfelek kiszolgálásában, ezért **redundáns megoldásokat** alkalmaztunk, hogy egy-egy eszköz hibája ne okozzon teljes leállást.

Fontos volt az is, hogy a rendszer **jól skálázható és részben automatizált** legyen. Emellett a hálózat úgy lett megtervezve, hogy ha a bank később bővülne, például új irodákat nyitna más városokban, akkor azokat könnyen be lehessen kötni a meglévő rendszerbe, anélkül, hogy az egészet újra kellene tervezni.

A projekt során nemcsak a hálózat tervét kellett elkészítenünk, hanem egy **működő prototípust** is létrehoztunk, amelyet teszteltünk is, hogy lássuk, valóban megfelel-e az elvárásoknak. A rendszer tartalmaz vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségeket is, külön VLAN-okkal az egyes részlegek számára, valamint IPv4 és IPv6 címezéssel is dolgoztunk. A belső hálózat és az internet közötti kapcsolatot NAT-tal biztosítottuk, VPN-t használtunk a telephelyek közötti biztonságos kapcsolatokhoz, és tűzfalakat, ACL-eket is beépítettünk a biztonság növelése érdekében. A szerveroldalon Linux és Windows alapú rendszerek egyaránt működnek, és olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a DHCP, DNS, webhosztolás, fájl- és nyomtatómegosztás, valamint az automatizált mentés és szoftvertelepítés.

Összességében a célunk az volt, hogy egy **valóságghű, jól működő banki hálózatot** hozzunk létre, amivel meg tudjuk mutatni, hogy képesek vagyunk önállóan és csapatban is komplex informatikai rendszerek tervezésére és megvalósítására. A projekt során rengeteg új dolgot tanultunk nemcsak a technológiákról, hanem az együttműködésről, a tervezés folyamatáról és arról is, hogyan lehet egy ötletből valódi, működő megoldást készíteni.

A Bankról

A vizsgamunkánk egy képzeletbeli bankhoz, a **Your Dream Bank Zrt.**-hez kapcsolódik, amit a projekt keretén belül mi találtunk ki. Ez egy modern, digitális szolgáltatásokra építő pénzüintézet, ami jelenleg **három különböző városban** működik: **Budapesten** van a központi iroda, ez a legnagyobb telephely, itt dolgozik a legtöbb alkalmazott, és innen történik a cég irányítása is. A második telephely **Dunakeszin** található, ez egy regionális központ, ahol az IT és az adatbiztonsági részleg működik. A harmadik irodát **Zalaegerszegen** hoztuk létre, ez egy ügyfélszolgáltató egység, ahol személyesen lehet banki ügyeket intézni.

A **Your Dream Bank** egy olyan pénzüintézet, ami az átlagnál sokkal jobban támaszkodik a technológiára. Folyamatosan fejlesztik az online szolgáltatásaikat, ügyfeleik jelentős része interneten keresztül intézi a pénzügyeit, emiatt kiemelten fontos, hogy a háttérben működő hálózat gyors, stabil, és minden szempontból biztonságos legyen. Ezen kívül az is céljuk, hogy a különböző irodáik között zökkenőmentes legyen a kommunikáció és az adatáramlás, még akkor is, ha nagy távolság választja el őket.



Your Dream Bank



Feladatok felosztása

Papp Máté –

- Packet Tracer hálózat konfigurálása (VLAN, NAT, VPN, OSPF, IP címzés)
- Linux szerver konfigurálása
- Packet Tracer és Linux szerver konfigurálásának dokumentálása

Kővári Máté –

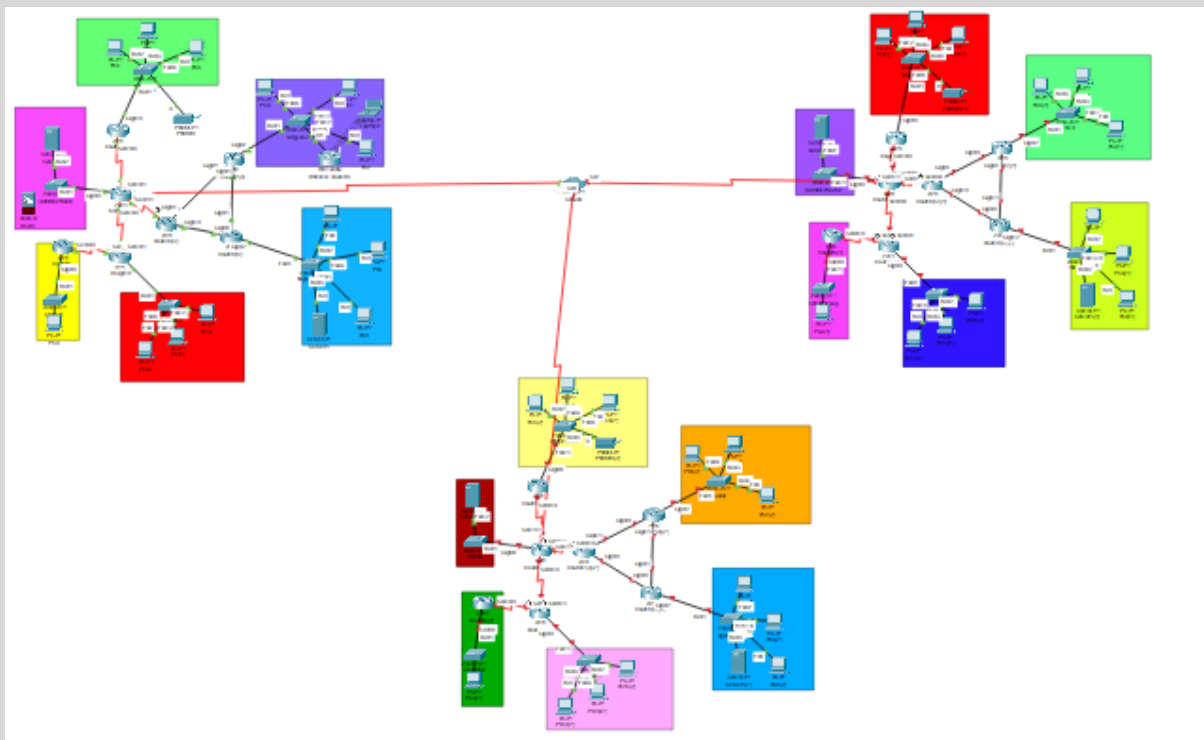
- A cég megtervezése
- Dokumentáció design
- Dokumentáció alapjai
- Windows szerver konfigurálása
- Célok kitűzése
- Logó készítése
- Költségek kigyűjtése



- Eszközök, kábelezés feljegyzése
- Packet Tracer konfigurálása (topológia, WAN, DHCP)

A Hálózat Infrastruktúrája

Hálózati topológia



A VLAN-ok konfigurációja

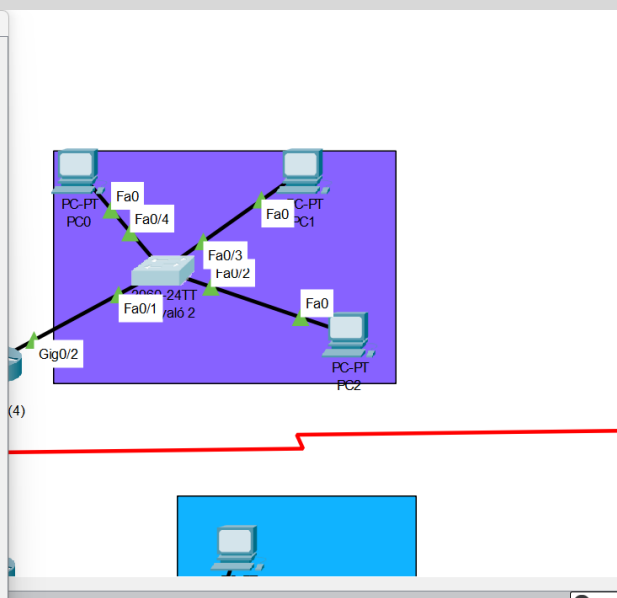
```

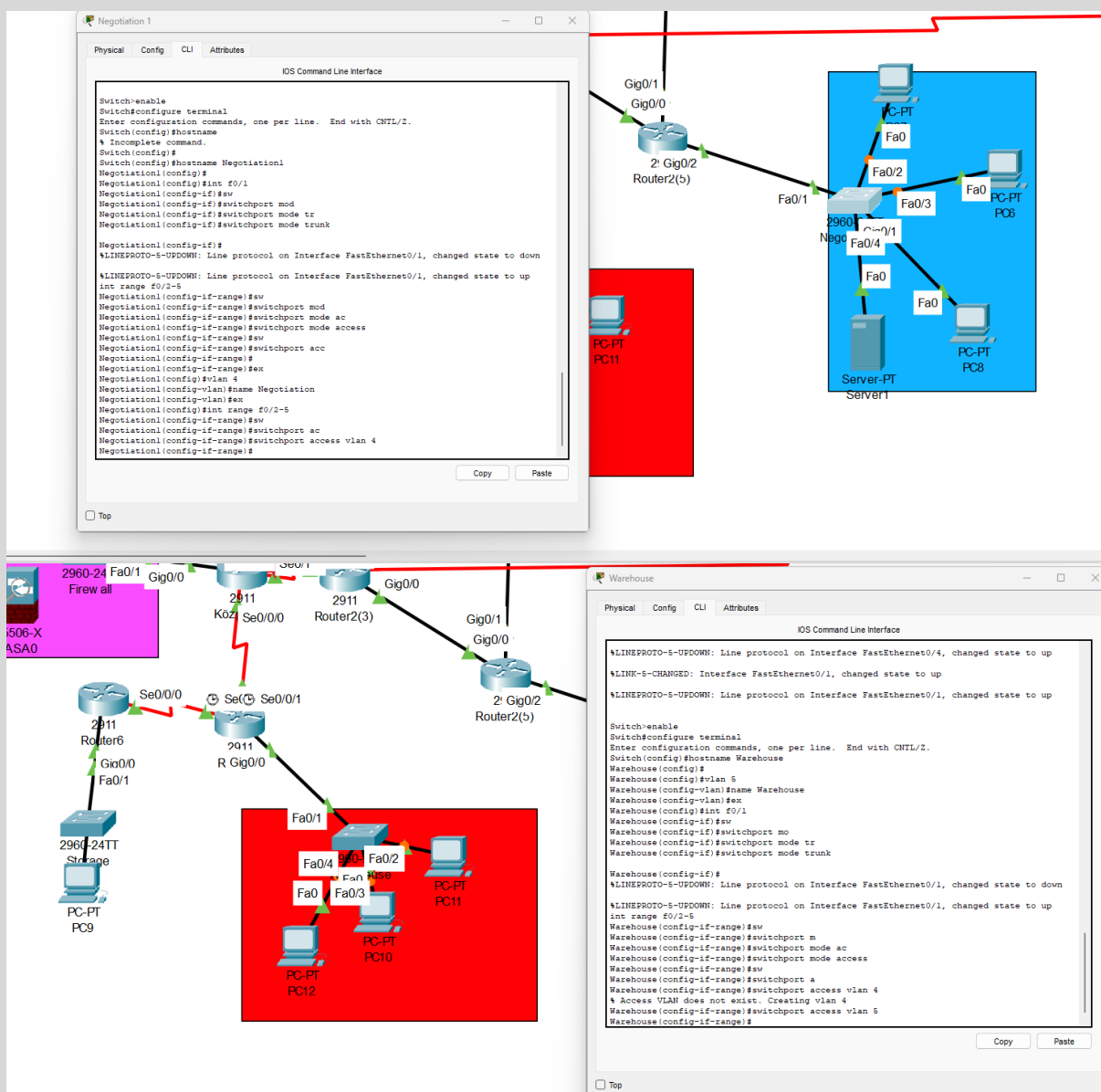
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Targyalo2
Targyalo2(config)#
Targyalo2(config)#sw
Targyalo2(config)#sui
Targyalo2(config)#int f0/1
Targyalo2(config-if)#
Targyalo2(config-if)#v
Targyalo2(config-if)#swit
Targyalo2(config-if)#switchport mode
Targyalo2(config-if)#switchport mode tr
Targyalo2(config-if)#switchport mode trunk

Targyalo2(config-if)#
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Targyalo2(config-if)#sw
Targyalo2(config-if)#switchport acc
Targyalo2(config-if)#switchport access m
Targyalo2(config-if)#switchport access
% Incomplete command.
Targyalo2(config-if)#switchport access ?
vlan Set VLAN when interface is in access mode
Targyalo2(config-if)#switchport access vlan
Targyalo2#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Targyalo2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Targyalo2(config)#vlan 3
Targyalo2(config-vlan)#name Alhala2
    
```





A VLAN-ok DOT1Q-val lettek enkapszálva.


```

Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/2.4
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2.4, changed state to
up

Router(config-subif)#en
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 4
Router(config-subif)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#

```

Router2(4)
— □

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

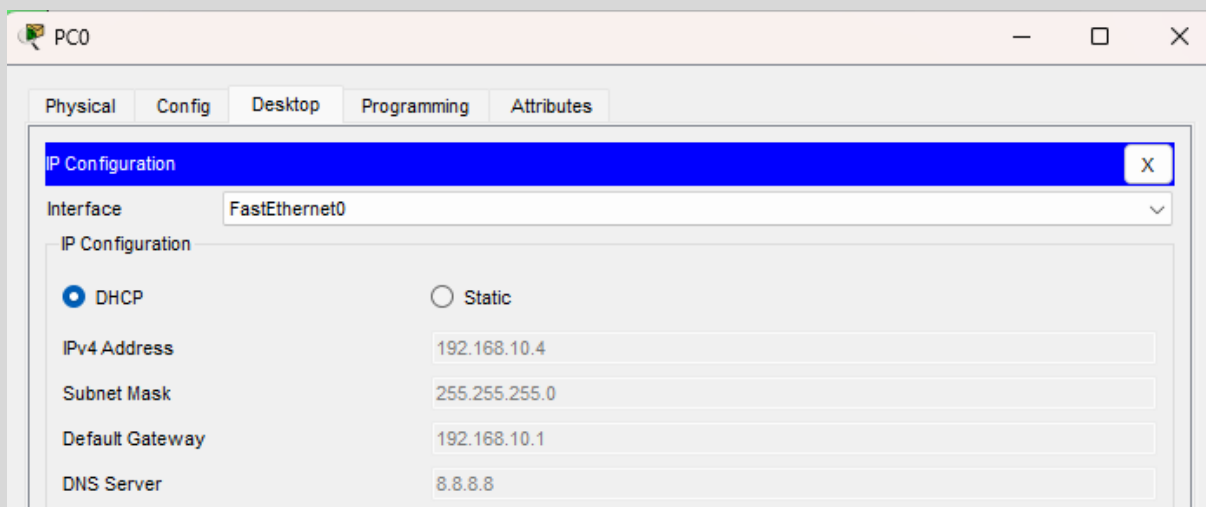
```

Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#e
Router(config-if)#en
Router(config-if)#enc
Router(config-if)#enc?
% Unrecognized command
Router(config-if)#encapsulation dot1q 3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#int g0/2.3
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2.3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2.3, changed state to
up
encapsulation dot1q 3
Router(config-subif)#ip add 192.168.

```



PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

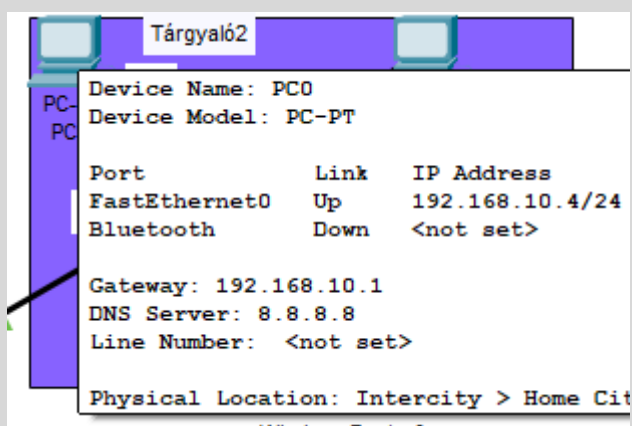
IPv4 Address: 192.168.10.4

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 8.8.8.8

A 2-es számú Tárgyalóban és a Negotiation szobában DHCP megoldással vannak kiosztva a címek.



Tárgyaló2

Device Name: PC0

Device Model: PC-PT

Port	Link	IP Address
FastEthernet0	Up	192.168.10.4/24
Bluetooth	Down	<not set>

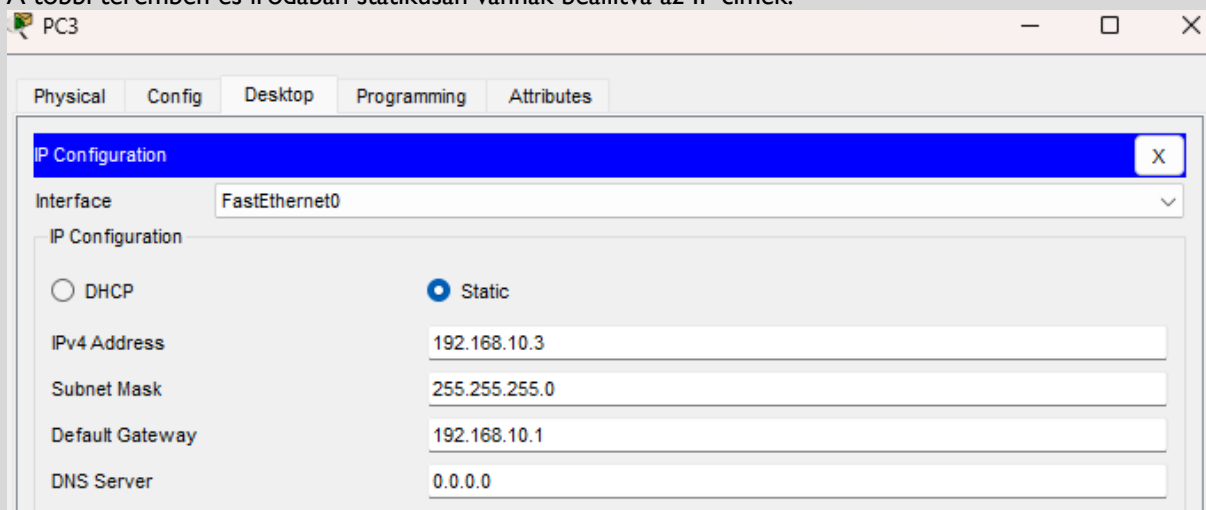
Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 8.8.8.8

Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home Cit

A többi teremben és irodában statikusan vannak beállítva az IP címek.



PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

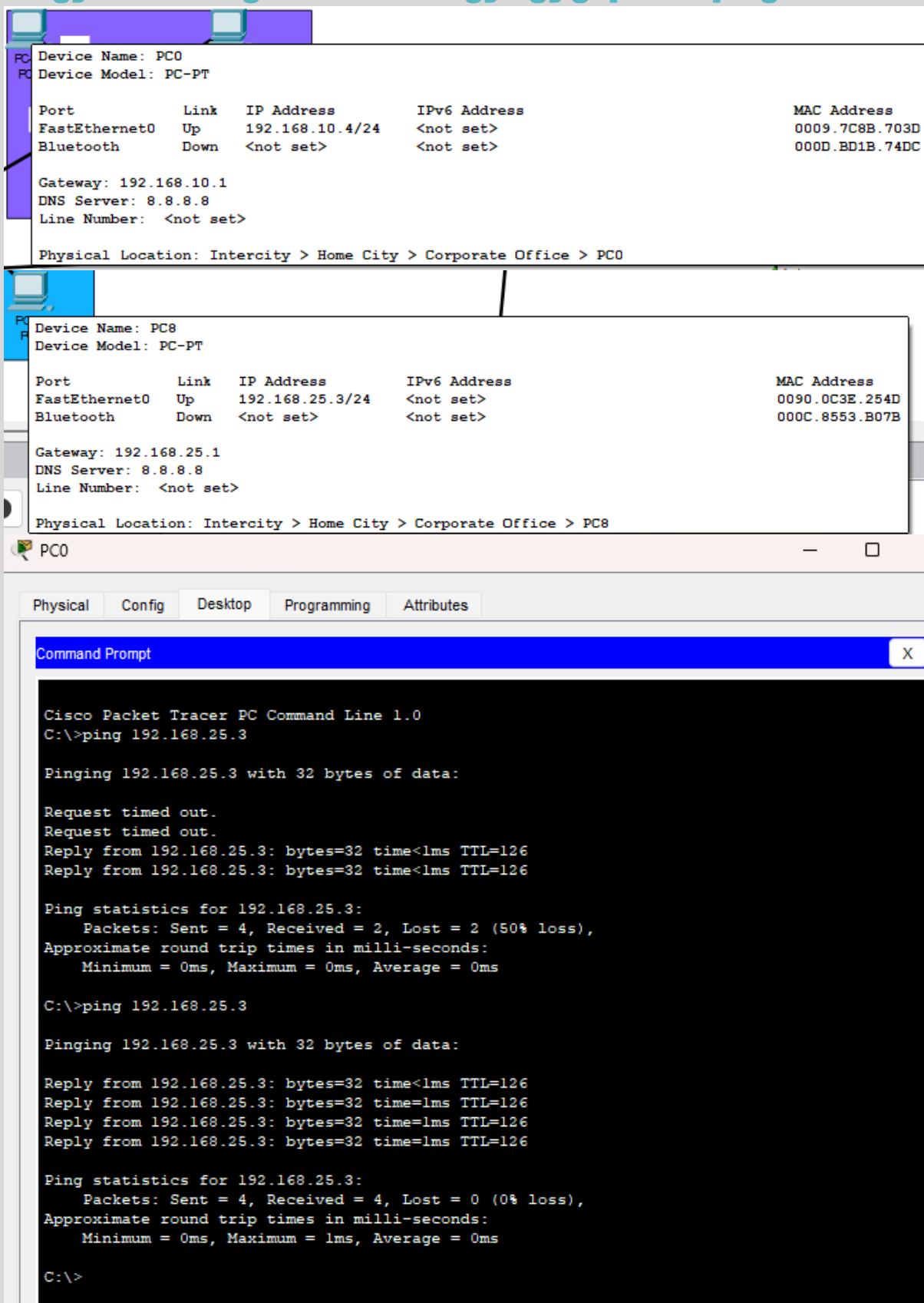
Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 0.0.0.0

(Tárgyaló I-ből az egyik gép)

Pingelés egyik teremből a másikba

Tárgyaló2 és Negotiation-ből egy-egy gép közti pingelés:



The screenshot displays the configuration of two PCs in a Cisco Packet Tracer environment. PC0 is located in the Intercity > Home City > Corporate Office > PC0 location, and PC8 is located in the Intercity > Home City > Corporate Office > PC8 location. Both PCs are configured with the same settings: Device Name (PC0/PC8), Device Model (PC-PT), Gateway (192.168.10.1/192.168.25.1), DNS Server (8.8.8.8), and Line Number (<not set>). The FastEthernet0 interface is configured with IP Address 192.168.10.4/24 for PC0 and 192.168.25.3/24 for PC8. The MAC Address for PC0 is 0009.7C8B.703D, and for PC8 it is 0090.0C3E.254D. The Bluetooth interface is disabled for both PCs.

The Command Prompt window shows the results of a ping command from PC0 to PC8 (192.168.25.3). The output indicates that the ping was successful, with 4 packets sent, 4 received, and 0% loss. The approximate round trip times in milli-seconds are: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.25.3

Pinging 192.168.25.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.25.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.25.3: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.25.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.25.3

Pinging 192.168.25.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.25.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.25.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.25.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.25.3: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.25.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```



BLÁTHY

Tűzfal konfigurálása



Your Dream Bank



ASA0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
interface GigabitEthernet1/1
  nameif belso
  security-level 100
  ip address 55.0.0.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/2
  nameif kulso
  security-level 0
  ip address 56.0.0.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
  no nameif
  no security-level
  no ip address
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/4
  no nameif
  no security-level
  no ip address
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/5
  no nameif
  no security-level
  no ip address
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/6
  no nameif
  no security-level
  no ip address
  shutdown
!
interface GigabitEthernet1/7
  no nameif
```

```

!
interface Management1/1
 management-only
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 shutdown
!
object network obj_any
 subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
 nat (belso,kulso) dynamic interface
!
route kulso 0.0.0.0 0.0.0.0 56.0.0.2 1
!
access-list kintrol-be extended permit ip any any
access-list bentrol-ki extended permit ip any any
!
!
access-group kintrol-be in interface kulso
access-group bentrol-ki in interface belso
!
!
class-map inspection_default
 match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
 parameters
  message-length maximum 512
policy-map global_policy
 class inspection_default
  inspect dns preset_dns_map
  inspect ftp
  inspect tftp
!

```

IPv4

IPv4

A hálózatok működéséhez elengedhetetlen az eszközök egyedi azonosítása, amit IP-címek segítségével végzünk. A Your Dream Bank Zrt. hálózati infrastruktúrájában mind IPv4, mind IPv6 címzési rendszert alkalmazunk a kompatibilitás és skálázhatóság érdekében.

IPv4 – Internet Protocol Version 4

Az IPv4 az internet legelterjedtebb címzési rendszere, 32-bites címekkel, amelyeket négy, ponttal elválasztott decimális számként ábrázolunk (pl. 192.168.1.1). Az IPv4 címek elméletileg 4,3 milliárd egyedi IP-címet képesek kezelni. Az IPv4 címek lehetnek privát (pl. 192.168.0.0/16) vagy publikusan elérhetőek, és statikus vagy dinamikus (DHCP) kiosztással rendelhetőek.

Második Rétegbeli Redundáns Megoldások

VRP kialakítása (Virtual Router Protocol)

A hálózati rendelkezésre állás és megbízhatóság kulcsfontosságú a pénzügyi szektorban működő vállalatok, így a Your Dream Bank Zrt. számára is. A második rétegben alkalmazott redundáns megoldások közül kiemelten fontos szerepet tölt be a **VRP (Virtual Router Protocol)**, amely lehetővé teszi, hogy több router együttműködve egy **virtuális átjárót** alkosson.

A VRP működése során az egyik router **aktív** állapotban biztosítja az adatforgalmat, míg a másik **tartalék (standby)** módban figyel és készen áll az azonnali beavatkozásra, ha az aktív eszköz meghibásodik. Ezáltal megszűnnek az egyetlen eszközhöz kötött hibapontok, így biztosítva a **folyamatos hálózati kapcsolatot**.

Előnyei:

- Automatikus átváltás (failover) routerhiba esetén
- Megszakításmentes szolgáltatás az ügyfelek számára
- Könnyen skálázható nagyobb hálózatokra is
- Alkalmas belső és külső hálózati interfészek védelmére

Végponti VPN

A **végponti VPN (Virtual Private Network) applikációk** célja, hogy a bank dolgozói biztonságos, titkosított kapcsolaton keresztül érhessék el a belső hálózatot – akár otthonról, akár külső telephelyről dolgoznak. Ezek az alkalmazások a felhasználó eszközére (pl. laptop, mobiltelefon) telepíthetők, és egy központi VPN-szerverhez csatlakoznak.

A Your Dream Bank Zrt. hálózatában **SSL-alapú VPN** és **IPSec-alapú VPN** megoldások egyaránt használatban vannak, amelyek képesek:

- az adatforgalmat titkosítani,
- a felhasználót hitelesíteni,
- és megakadályozni az illetéktelen hozzáférést.

A VPN applikációk fő funkciói:

- **Titkosított adatkapcsolat** biztosítása nyilvános hálózaton keresztül is
- **Kétfaktoros hitelesítés** integrálása a fokozott biztonság érdekében
- **Split tunneling** lehetősége a sávszélesség optimalizálására
- **Eszközzazonosítás**, hogy csak regisztrált eszközökről lehessen hozzáférni

A rendszer részeként alkalmazott végponti VPN applikációk biztosítják, hogy a bank minden munkatársa **biztonságosan** és **ellenőrzötten** csatlakozhasson a belső erőforrásokhoz – például az ügyviteli rendszerhez, fájlmegosztáshoz vagy adminisztrációs eszközökhöz – bárhol a világon.

Windows Szerver

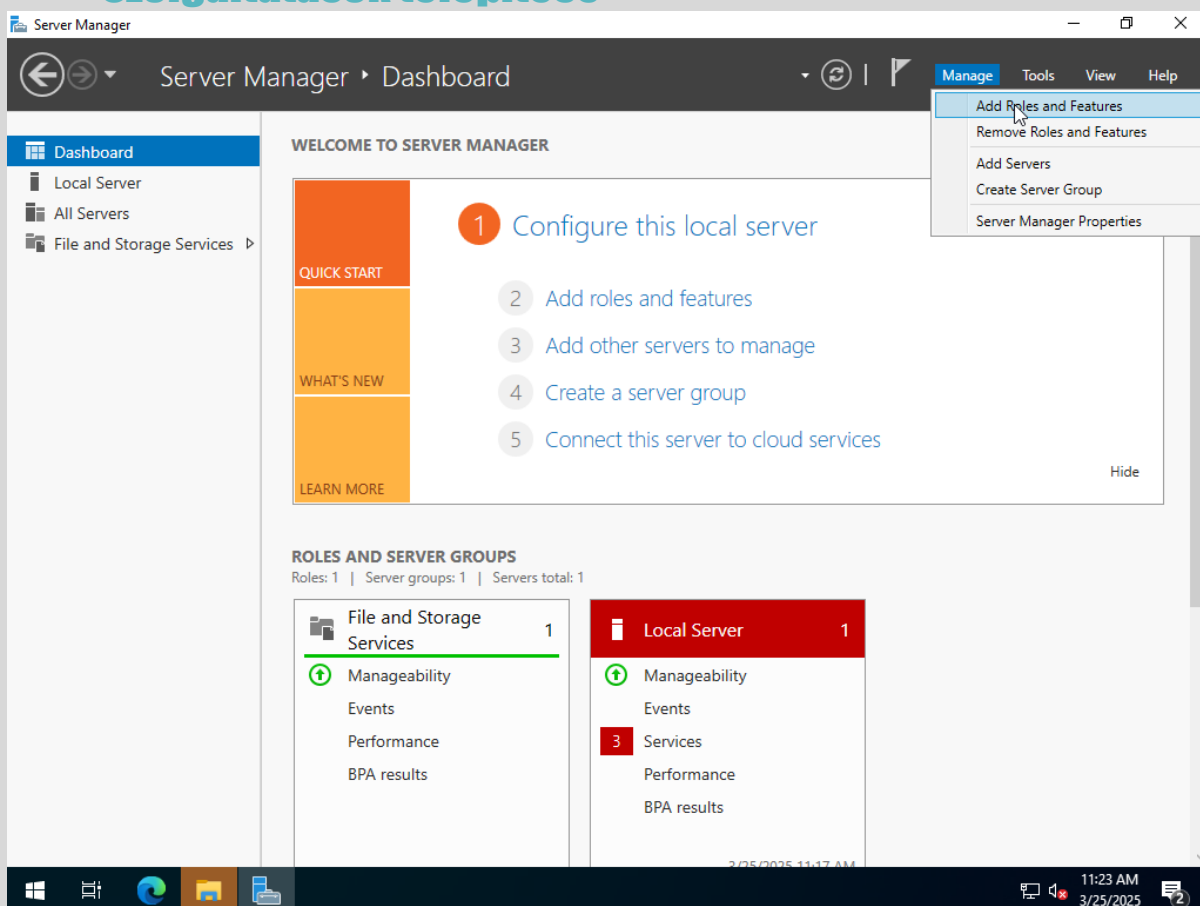
Általános bemutatás

A Windows Server a Microsoft által fejlesztett szerver operációs rendszer, amelyet hálózati környezetek kiszolgálására terveztek. Feladata, hogy központi szolgáltatásokat nyújtson, például címtárkezelést (Active Directory), DHCP és DNS szolgáltatásokat, fájl- és nyomtatógéosztást, valamint webkiszolgálást az Internet Information Services (IIS) segítségével.

A rendszer kiemelkedő stabilitást, magas szintű biztonságot (például beépített tűzfal és BitLocker titkosítás), valamint skálázhatóságot biztosít, így alkalmas kis-, közép- és nagyvállalati környezetekben való alkalmazásra is. A Windows Server emellett támogatja a virtualizációt (Hyper-V) és a felhőalapú integrációkat (pl. Microsoft Azure).

A Windows Server licencelése szerverlicenctet és hozzáférési licenceket (CAL) is magában foglal. A rendszer széles körben használható hálózatok menedzselésére, adatközpontok kialakítására, valamint hibrid és felhőalapú infrastruktúrák üzemeltetésére.

Szolgáltatások telepítése



The screenshot shows the Windows Server Manager interface. The 'Manage' menu is open, highlighting 'Add Roles and Features'. The main dashboard displays a 'WELCOME TO SERVER MANAGER' section with a 'QUICK START' guide. The guide lists five steps: 1. Configure this local server (highlighted), 2. Add roles and features, 3. Add other servers to manage, 4. Create a server group, and 5. Connect this server to cloud services. Below this, the 'ROLES AND SERVER GROUPS' section shows a list of roles and server groups. The 'File and Storage Services' role is listed with a count of 1. The 'Local Server' role is also listed with a count of 1. The 'Local Server' role is expanded, showing sub-roles: Manageability, Events, Performance, and BPA results. The 'Services' sub-role is highlighted with a red box and a count of 3. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 11:23 AM on 3/25/2025.

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

Select server roles

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
AD DS
DHCP Server
Confirmation
Results

Select one or more roles to install on the selected server.

Roles

- ☐ Active Directory Certificate Services
- ☒ Active Directory Domain Services
- ☐ Active Directory Federation Services
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Device Health Attestation
- ☒ DHCP Server
- ☐ DNS Server
- ☐ Fax Server
- ☒ File and Storage Services (1 of 12 installed)
- ☐ Host Guardian Service
- ☐ Hyper-V
- ☐ Network Policy and Access Services
- ☐ Print and Document Services
- ☐ Remote Access
- ☐ Remote Desktop Services
- ☐ Volume Activation Services
- ☐ Web Server (IIS)
- ☐ Windows Deployment Services
- ☐ Windows Server Update Services

Description

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server enables you to centrally configure, manage, and provide temporary IP addresses and related information for client computers.

< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

3 Services
Performance
BPA results

11:25 AM
3/25/2025

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

Select server roles

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
AD DS
DHCP Server
DNS Server
Confirmation
Results

Select one or more roles to install on the selected server.

Roles

- ☐ Active Directory Certificate Services
- ☒ Active Directory Domain Services
- ☐ Active Directory Federation Services
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Device Health Attestation
- ☒ DHCP Server
- ☒ DNS Server
- ☐ Fax Server
- ☒ File and Storage Services (1 of 12 installed)
- ☐ Host Guardian Service
- ☐ Hyper-V
- ☐ Network Policy and Access Services
- ☐ Print and Document Services
- ☐ Remote Access
- ☐ Remote Desktop Services
- ☐ Volume Activation Services
- ☐ Web Server (IIS)
- ☐ Windows Deployment Services
- ☐ Windows Server Update Services

Description

Domain Name System (DNS) Server provides name resolution for TCP/IP networks. DNS Server is easier to manage when it is installed on the same server as Active Directory Domain Services. If you select the Active Directory Domain Services role, you can install and configure DNS Server and Active Directory Domain Services to work together.

< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

Services
Performance
BPA results

11:28 AM
3/25/2025

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

Select server roles

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
AD DS
DHCP Server
DNS Server
Web Server Role (IIS)
Role Services
Confirmation
Results

Select one or more roles to install on the selected server.

Roles

- ☐ Active Directory Certificate Services
- ☒ Active Directory Domain Services
- ☐ Active Directory Federation Services
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Device Health Attestation
- ☒ DHCP Server
- ☒ DNS Server
- ☐ Fax Server
- ☒ File and Storage Services (1 of 12 installed)
- ☐ Host Guardian Service
- ☐ Hyper-V
- ☐ Network Policy and Access Services
- ☐ Print and Document Services
- ☐ Remote Access
- ☐ Remote Desktop Services
- ☐ Volume Activation Services
- ☒ Web Server (IIS)
- ☐ Windows Deployment Services
- ☐ Windows Server Update Services

Description

Web Server (IIS) provides a reliable, manageable, and scalable Web application infrastructure.

< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

Services
Performance
BPA results

11:28 AM
3/25/2025

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

Select server roles

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
AD DS
DHCP Server
DNS Server
Web Server Role (IIS)
Role Services
Remote Access
Role Services
Confirmation
Results

Select one or more roles to install on the selected server.

Roles

- ☐ Active Directory Certificate Services
- ☒ Active Directory Domain Services
- ☐ Active Directory Federation Services
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Device Health Attestation
- ☒ DHCP Server
- ☒ DNS Server
- ☐ Fax Server
- ☒ File and Storage Services (1 of 12 installed)
- ☐ Host Guardian Service
- ☐ Hyper-V
- ☐ Network Policy and Access Services
- ☐ Print and Document Services
- ☒ Remote Access
- ☐ Remote Desktop Services
- ☐ Volume Activation Services
- ☒ Web Server (IIS)
- ☐ Windows Deployment Services
- ☐ Windows Server Update Services

Description

Remote Access provides seamless connectivity through DirectAccess, VPN, and Web Application Proxy. DirectAccess provides an Always On and Always Managed experience. RAS provides traditional VPN services, including site-to-site (branch-office or cloud-based) connectivity. Web Application Proxy enables the publishing of selected HTTP- and HTTPS-based applications from your corporate network to client devices outside of the corporate network. Routing provides traditional routing capabilities, including NAT and other connectivity options. RAS and Routing can be deployed in single-tenant or multi-tenant mode.

< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

Services
Performance
BPA results

11:28 AM
3/25/2025

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Select server roles

Select one or more roles to install on the selected server.

Roles	Description
☐ Active Directory Certificate Services	
☒ Active Directory Domain Services	
☐ Active Directory Federation Services	
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Device Health Attestation	
☒ DHCP Server	
☒ DNS Server	
☐ Fax Server	
☒ File and Storage Services (1 of 12 installed)	
☐ Host Guardian Service	
☐ Hyper-V	
☐ Network Policy and Access Services	
☒ Print and Document Services	Print and Document Services enables you to centralize print server and network printer management tasks.
☒ Remote Access	
☐ Remote Desktop Services	
☐ Volume Activation Services	
☒ Web Server (IIS)	
☐ Windows Deployment Services	
☐ Windows Server Update Services	

< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

Services
Performance
BPA results

11:28 AM
3/25/2025

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Select features

Select one or more features to install on the selected server.

Features	Description
☒ System Data Archiver (Installed)	
☐ System Insights	
☐ Telnet Client	
☐ TFTP Client	
☐ VM Shielding Tools for Fabric Management	
☐ WebDAV Redirector	
☐ Windows Biometric Framework	
☐ Windows Identity Foundation 3.5	
☐ Windows Internal Database	
☒ Windows PowerShell (1 of 4 installed)	
☐ Windows Process Activation Service	
☐ Windows Search Service	
☒ Windows Server Backup	Windows Server Backup allows you to back up and recover your operating system, applications and data. You can schedule backups, and protect the entire server or specific volumes.
☐ Windows Server Migration Tools	
☐ Windows Standards-Based Storage Management	
☐ Windows Subsystem for Linux	
☐ Windows TIFF IFilter	
☐ WinRM IIS Extension	
☐ WINS Server	

< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

Services
Performance
BPA results

11:29 AM
3/25/2025

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Select role services

Select the role services to install for Remote Access

Role services	Description
☒ DirectAccess and VPN (RAS)	DirectAccess gives users the experience of being seamlessly connected to their corporate network any time they have Internet access. With DirectAccess, mobile computers can be managed any time the computer has Internet connectivity, ensuring mobile users stay up-to-date with security and system health policies. VPN uses the connectivity of the Internet plus a combination of tunnelling and data encryption technologies to connect remote clients and remote offices.
☐ Routing	
☐ Web Application Proxy	

[< Previous](#)
[Next >](#)
[Install](#)
[Cancel](#)

Performance
BPA results

Services
Performance
BPA results

11:29 AM
3/25/2025

Server Manager

Add Roles and Features Wizard

DESTINATION SERVER
WIN-E55KU8540QV

Select role services

Select the role services to install for Print and Document Services

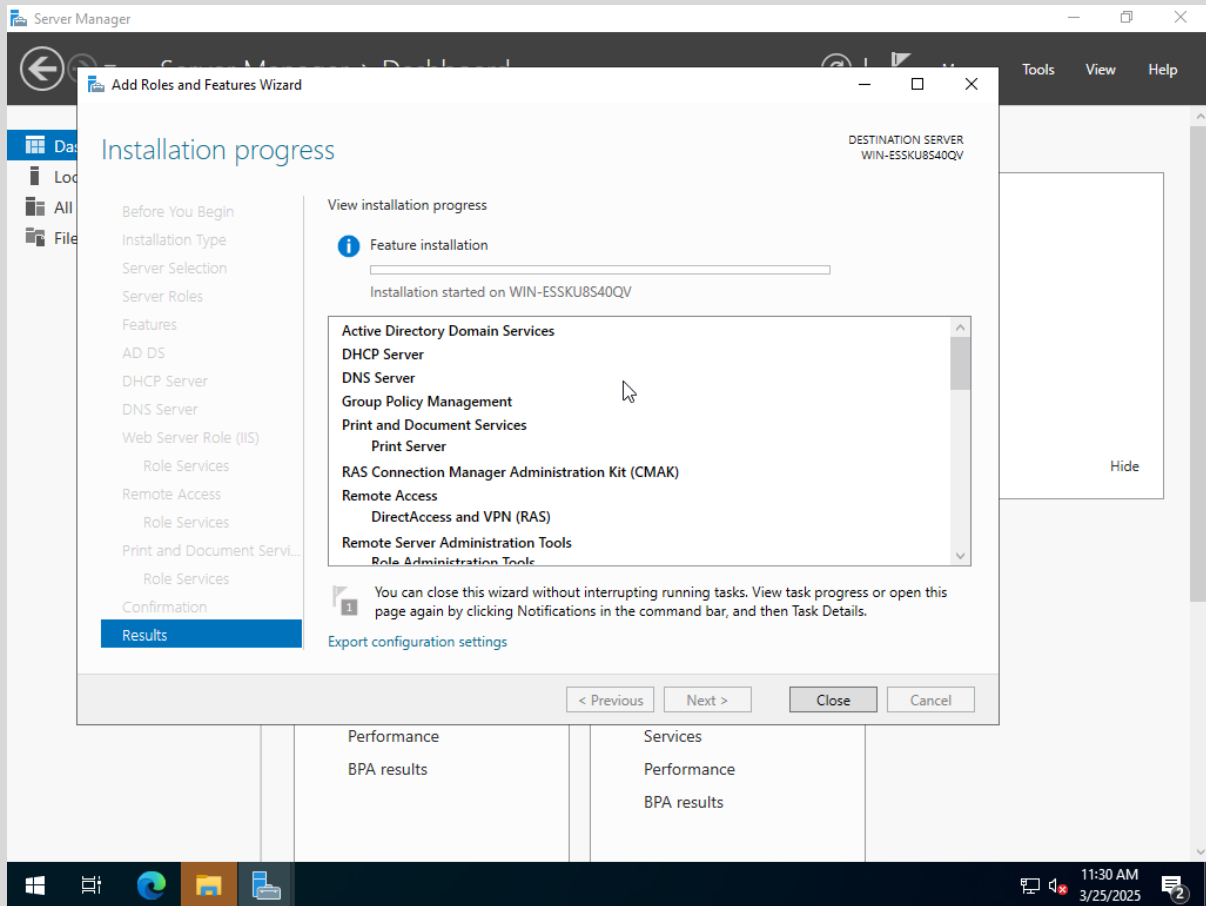
Role services	Description
☒ Print Server	Print Server includes the Print Management snap-in, which is used for managing multiple printers or print servers and migrating printers to and from other Windows print servers.
☐ Internet Printing	
☐ LPD Service	

[< Previous](#)
[Next >](#)
[Install](#)
[Cancel](#)

Performance
BPA results

Services
Performance
BPA results

11:29 AM
3/25/2025



Active Directory

Server Manager

←

→

Server Manager ▸ Dashboard

↺

⚠

Manage

Tools

View

Help

Dashboard

Local Server

All Servers

AD DS

DHCP

DNS

File and Storage Services ▸

IIS

Print Services

Remote Access

WELCOME TO SERVER MANAGER

QUICK START

WHAT'S NEW

LEARN MORE

1

2

3

4

5

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles: 7 | Server groups: 1 | Server

AD DS

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

⚠ Post-deployment Configuration

Configuration required for DirectAccess and VPN (RAS) at WIN-ESSKU8S40QV

Open the Getting Started Wizard

⚠ Post-deployment Configuration

Configuration required for DHCP Server at WIN-ESSKU8S40QV

Complete DHCP configuration

⚠ Post-deployment Configura...

Configuration required for Active Directory Domain Services at WIN-ESSKU8S40QV

Promote this server to a domain controller

ℹ Feature installation

Installation succeeded on WIN-ESSKU8S40QV.

Add Roles and Features

Task Details

11:43 AM

3/25/2025

Server Manager

Server Manager ▸ Dashboard

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

TARGET SERVER
WIN-ESSKU8540QV

Deployment Configuration

Select the deployment operation

- ☐ Add a domain controller to an existing domain
- ☐ Add a new domain to an existing forest
- ☒ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Root domain name:

[More about deployment configurations](#)

< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

Performance
BPA results

11:44 AM
3/25/2025

Server Manager

Server Manager ▸ Dashboard

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Domain Controller Options

TARGET SERVER
WIN-ESSKU8540QV

Domain Controller Options

Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level:

Domain functional level:

Specify domain controller capabilities

- ☒ Domain Name System (DNS) server
- ☒ Global Catalog (GC)
- ☐ Read only domain controller (RODC)

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

Confirm password:

[More about domain controller options](#)

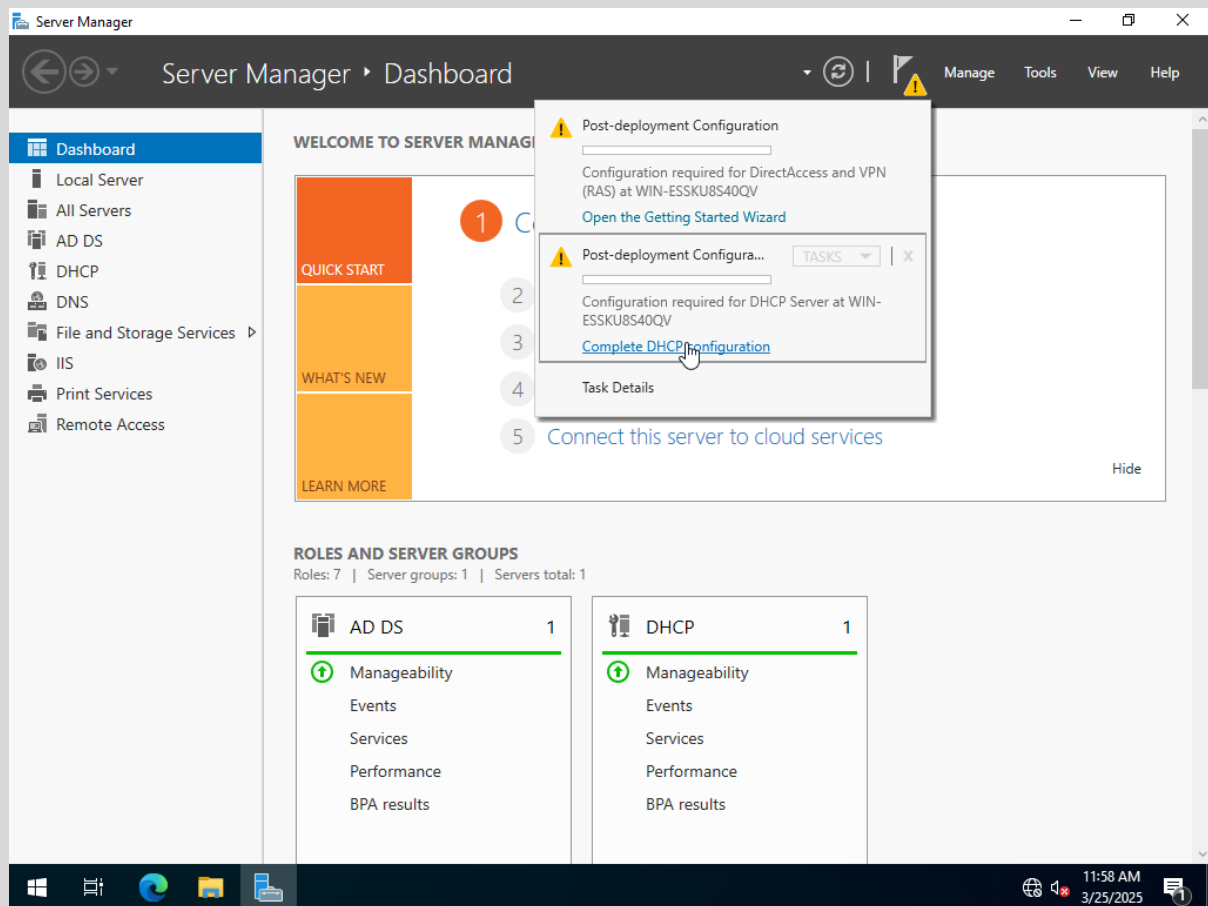
< Previous Next > Install Cancel

Performance
BPA results

Performance
BPA results

11:46 AM
3/25/2025

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)



The screenshot shows the Windows Server Manager interface. On the left, the navigation pane lists various server roles and services, including Local Server, All Servers, AD DS, DHCP, DNS, File and Storage Services, IIS, Print Services, and Remote Access. The main area displays the 'WELCOME TO SERVER MANAGER' dashboard with a 'QUICK START' section containing 'WHAT'S NEW' and 'LEARN MORE' links. A 'ROLES AND SERVER GROUPS' section shows the installed roles: AD DS and DHCP, each with a count of 1. Below this, the 'Manageability' section lists 'Events', 'Services', 'Performance', and 'BPA results' for both roles. A 'Post-deployment Configuration' task is highlighted, indicating that configuration is required for DirectAccess and VPN (RAS) at WIN-ESSKU8S40QV. A 'Complete DHCP configuration' link is visible, and a 'Task Details' link is also present. The task details section shows a list of tasks, including 'Complete DHCP configuration' and 'Task Details'.

Windows Backup

Server Manager

← →

Server Manager ▸ Dashboard

Manage

Tools

View

Help

Dashboard

Local Server

All Servers

AD DS

DHCP

DNS

File and Storage Services ▸

IIS

Print Services

Remote Access

WELCOME TO SERVER MANAGER

QUICK START

WHAT'S NEW

LEARN MORE

1 Configure this local server

2 Add roles and features

3 Add other servers to manage

4 Create a server group

5 Connect this server to cloud services

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles: 7 | Server groups: 1 | Servers total: 1

AD DS 1

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

DHCP

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

Defragment and Optimize Drives

DHCP

Disk Cleanup

DNS

Event Viewer

Group Policy Management

Internet Information Services (IIS) Manager

iSCSI Initiator

Local Security Policy

Microsoft Azure Services

Network Policy Server

ODBC Data Sources (32-bit)

ODBC Data Sources (64-bit)

Performance Monitor

Print Management

Recovery Drive

Registry Editor

Remote Access Management

Resource Monitor

Routing and Remote Access

Services

System Configuration

System Information

Task Scheduler

Windows Defender Firewall with Advanced Security

Windows Memory Diagnostic

Windows PowerShell

Windows PowerShell (x86)

Windows Server Backup

Windows

Taskbar icons

11:59 AM

3/25/2025

1

wbadmin - [Windows Server Backup (Local)\Local Backup]

File Action View Help

Windows Server Backup (Local) Local Backup

Backup Schedule...
Backup Once...
Recover...
Configure Performance Settings...
View
Help

a single backup or schedule a regular backup using this application.

configured for this computer. Use the Backup Schedule Wizard or the Backup Once Wizard

week, double click on the message to see details)

Message	Description

Status

Last Backup	Next Backup	AI
Status: -	Status: -	To
Time: -	Time: -	La
View details	View details	OI

Creates a schedule for running daily backups.

wbadmin - [Windows Server Backup (Local)\Local Backup]

File Action View Help

Windows Server Backup (Local) Local Backup

Backup Schedule Wizard

Select Backup Configuration

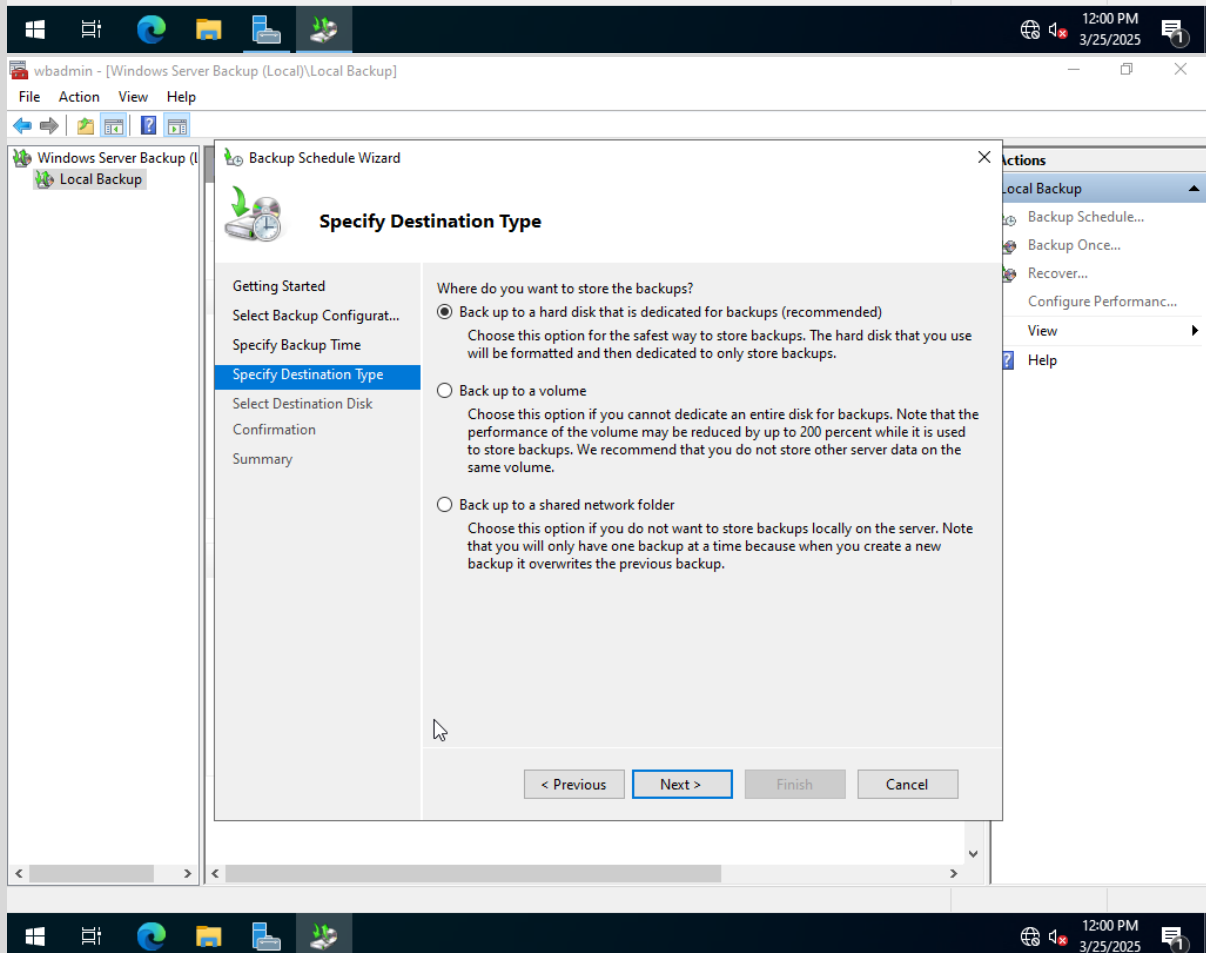
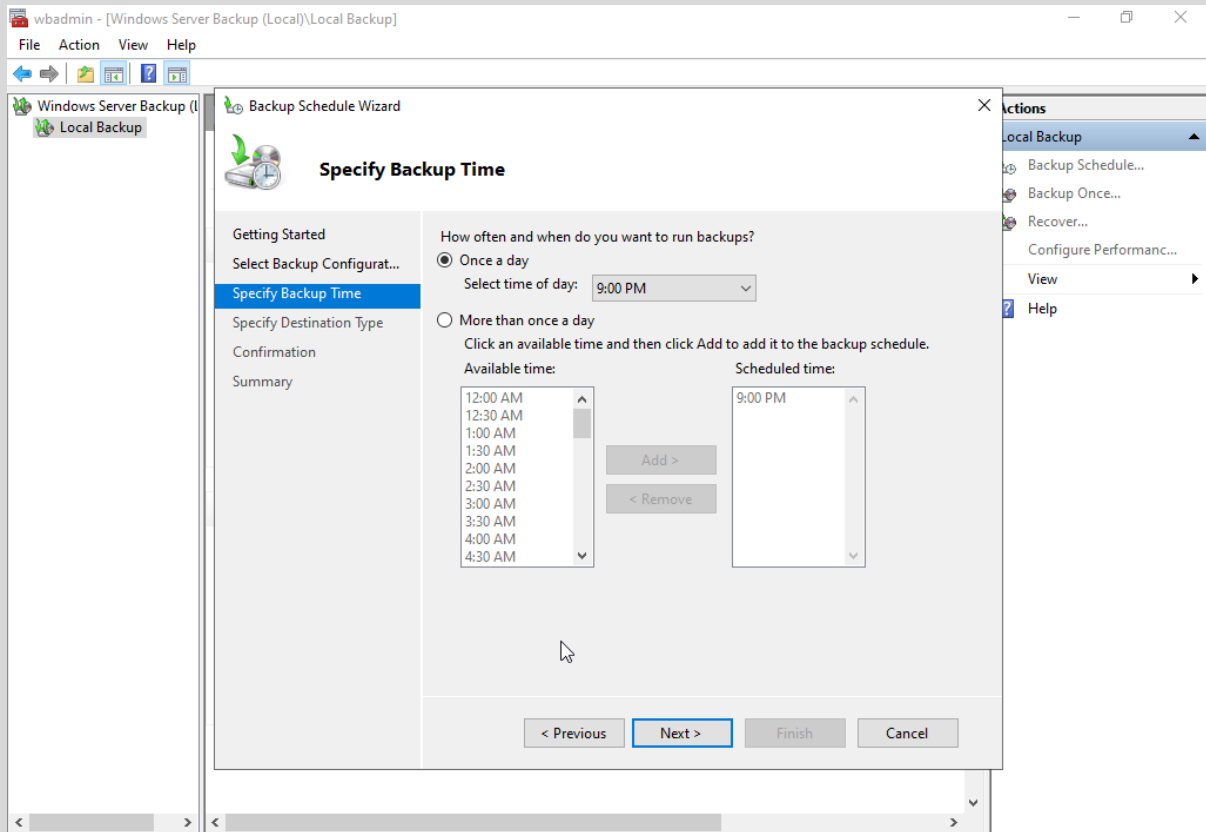
Getting Started
Select Backup Configurat...
Specify Backup Time
Specify Destination Type
Confirmation
Summary

What type of configuration do you want to schedule?

☒ Full server (recommended)
I want to back up all my server data, applications and system state.
Backup size: 12.99 GB

☐ Custom
I want to choose custom volumes, files for backup.

< Previous Next > Finish Cancel



wbadmin - [Windows Server Backup (Local)\Local Backup]

File Action View Help

Windows Server Backup (Local Backup)

Backup Schedule Wizard

Select Destination Disk

Getting Started
Select Backup
Specify Backup
Specify Destination
Select Destination Disk
Confirmation
Summary

Show All Available Disks

On the wizard page (by default), only the disk you are most likely to use is shown. In the list below, all the disks that are attached to this server are shown, both internal and external disks. The list excludes critical disks that contain system files, and cluster shared volume disks.

Select the check box for a disk to make it appear in the list of available disks in the wizard page.

Available disks:

Disk	Name	Size	Used Space	Volumes
☒ 1	VBOX HARDDISK	20.92 GB	16.00 MB	

OK Cancel

< Previous Next > Finish Cancel

Actions

- Local Backup
- Backup Schedule...
- Backup Once...
- Recover...
- Configure Performanc...
- View
- Help

wbadmin - [Windows Server Backup (Local)\Local Backup]

File Action View Help

Windows Server Backup (Local Backup)

Backup Schedule Wizard

Select Destination Disk

Getting Started
Select Backup Configurat...
Specify Backup Time
Specify Destination Type
Select Destination Disk
Confirmation
Summary

Select one or more disks to store your backups. You can use multiple backup disks if you want to store disks offsite.

Available disks:

Disk	Name	Size	Used Space	Volumes in D...
☒ 1	VBOX HAR...	20.92 GB	16.00 MB	

Show All Available Disks...

< Previous Next > Finish Cancel

Actions

- Local Backup
- Backup Schedule...
- Backup Once...
- Recover...
- Configure Performanc...
- View
- Help

wbadmin - [Windows Server Backup (Local)\Local Backup]

File Action View Help

Windows Server Backup (Local Backup)

Backup Schedule Wizard

Confirmation

You are about to create the following backup schedule.

Backup times: 9:00 PM
Files excluded: None
Advanced option: VSS Full Backup

Backup destinations

Name	Label	Size	Used Space
VBOX HARD...	WIN-ESS 2025...	20.92 GB	16.00 MB

Backup items

Name
(Disk does not have drive letter) (\\?\Volume{ef474eb0-0000-...
Bare metal recovery
Local disk (C:)
System Reserved
System state

< Previous Next > Finish Cancel

Server Manager

File and Storage Services > Servers

SERVICES

All servers | 1 total

Server Name	IPv4 Address	Manageability	Last Update	Windows Activation
WIN-ESSKU8S40QV	10.0.2.15	Online - Performance counters not started	3/25/2025 8:19:07 PM	00454-40000-00001-AA520 (Activ

EVENTS

All events | 7 total

Server Name	ID	Severity	Source	Log	Date and Time
WIN-ESSKU8S40QV	2212	Warning	DFSR	DFS Replication	3/25/2025 8:16:59 PM
WIN-ESSKU8S40QV	8193	Error	VSS	Application	3/25/2025 8:15:56 PM
WIN-ESSKU8S40QV	6016	Warning	DFSR	DFS Replication	3/25/2025 11:50:52 AM
WIN-ESSKU8S40QV	8193	Error	VSS	Application	3/25/2025 11:50:10 AM
WIN-ESSKU8S40QV	8193	Error	VSS	Application	3/25/2025 11:32:44 AM
WIN-ESSKU8S40QV	1202	Error	DFSR	DFS Replication	3/25/2025 11:32:39 AM
WIN-ESSKU8S40QV	6104	Error	DFSR	DFS Replication	3/25/2025 11:32:38 AM



BLÁTHY

Mappa megosztás készítése



Your Dream Bank

Server Manager

New Share Wizard

Select the server and path for this share

Select Profile

- Share Location
- Share Name
- Other Settings
- Permissions
- Confirmation
- Results

Server:

Server Name	Status	Cluster Role	Owner Node
WIN-ESSKU8S40QV	Online	Not Clustered	

Share location:

☐ Select by volume:

Volume	Free Space	Capacity	File System
C:	36.6 GB	49.4 GB	NTFS

The location of the file share will be a new folder in the \Shares directory on the selected volume.

☒ Type a custom path:

C:\sharedfolder

< Previous **Next**

8:28 PM 3/25/2025

Server Manager

New Share Wizard

Select the server and path for this share

Select Profile

- Share Location
- Share Name
- Other Settings
- Permissions
- Confirmation
- Results

Server:

Server Name	Status	Cluster Role	Owner Node
WIN-ESSKU8S40QV	Online	Not Clustered	

Share location:

☐ Select by volume:

Volume	Free Space	Capacity	File System
C:	36.6 GB	49.4 GB	NTFS

The location of the file share will be a new folder in the \Shares directory on the selected volume.

☒ Type a custom path:

C:\sharedfolder

< Previous **Next**

8:28 PM 3/25/2025

Server Manager

File and Storage Services > Shares

SHARES
All shares | 2 total

Share	Local Path
WIN-ESSKU8S40QV (2)	
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\wizsg...
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol

New Share...
Refresh

VOLUME
NETLOGON on WIN-ESSKU8S40QV

(C:) Capacity: 49.4 GB

25.9% Used 12.8 GB Used Space
36.6 GB Free Space

Go to Volumes Overview >

QUOTA
NETLOGON on WIN-ESSKU8S40QV

To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.

To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.

8:27 PM 3/25/2025

Server Manager

File and Storage Services > Shares

New Share Wizard

Select the profile for this share

Select Profile

Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results

File share profile:

- SMB Share - Quick
- SMB Share - Advanced
- SMB Share - Applications
- NFS Share - Quick
- NFS Share - Advanced

Description:

This basic profile represents the fastest way to create an SMB file share, typically used to share files with Windows-based computers.

- Suitable for general file sharing
- Advanced options can be configured later by using the Properties dialog

< Previous Next > Create Cancel

8:27 PM 3/25/2025

Server Manager

New Share Wizard

Select the server and path for this share

Select Profile

- Share Location
- Share Name
- Other Settings
- Permissions
- Confirmation
- Results

Server:

Server Name	Status	Cluster Role	Owner Node
WIN-ESSKU8S40QV	Online	Not Clustered	

Share location:

☐ Select by volume:

Volume	Free Space	Capacity	File System
C:	36.6 GB	49.4 GB	NTFS

The location of the file share will be a new folder in the \Shares directory on the selected volume.

☒ Type a custom path:

C:\sharedfolder Browse...

< Previous **Next** Create Cancel

Server Manager

New Share Wizard

Specify share name

Select Profile

- Share Location
- Share Name
- Other Settings
- Permissions
- Confirmation
- Results

Share name: sharedfolder

Share description:

Local path to share: C:\sharedfolder

Remote path to share: \\WIN-ESSKU8S40QV\sharedfolder

< Previous **Next >** Create Cancel

Server Manager

New Share Wizard

Configure share settings

Select Profile

Share Location

Share Name

Other Settings

Permissions

Confirmation

Results

☐ Enable access-based enumeration

Access-based enumeration displays only the files and folders that a user has permissions to access. If a user does not have Read (or equivalent) permissions for a folder, Windows hides the folder from the user's view.

☒ Allow caching of share

Caching makes the contents of the share available to offline users. If the BranchCache for Network Files role service is installed, you can enable BranchCache on the share.

☐ Enable BranchCache on the file share

BranchCache enables computers in a branch office to cache files downloaded from this share, and then allows the files to be securely available to other computers in the branch.

☐ Encrypt data access

When enabled, remote file access to this share will be encrypted. This secures the data against unauthorized access while the data is transferred to and from the share. If this box is checked and grayed out, an administrator has turned on encryption for the entire server.

< Previous **Next >** Create Cancel

8:28 PM 3/25/2025

Server Manager

File and Storage Services > Shares

Servers

Volumes

Disks

Storage Pools

Shares

iSCSI

Work Folders

SHARES

All shares | 3 total

Share	Local Path	Protocol
WIN-ESSKU8S40QV (3)		
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\vizsg...	SMB
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB
sharedfolder	C:\sharedfolder	SMB

VOLUME

sharedfolder on WIN-ESSKU8S40QV

(C:) Capacity: 49.4 GB

25.9% Used 12.8 GB Used Space 36.6 GB Free Space

[Go to Volumes Overview >](#)

QUOTA

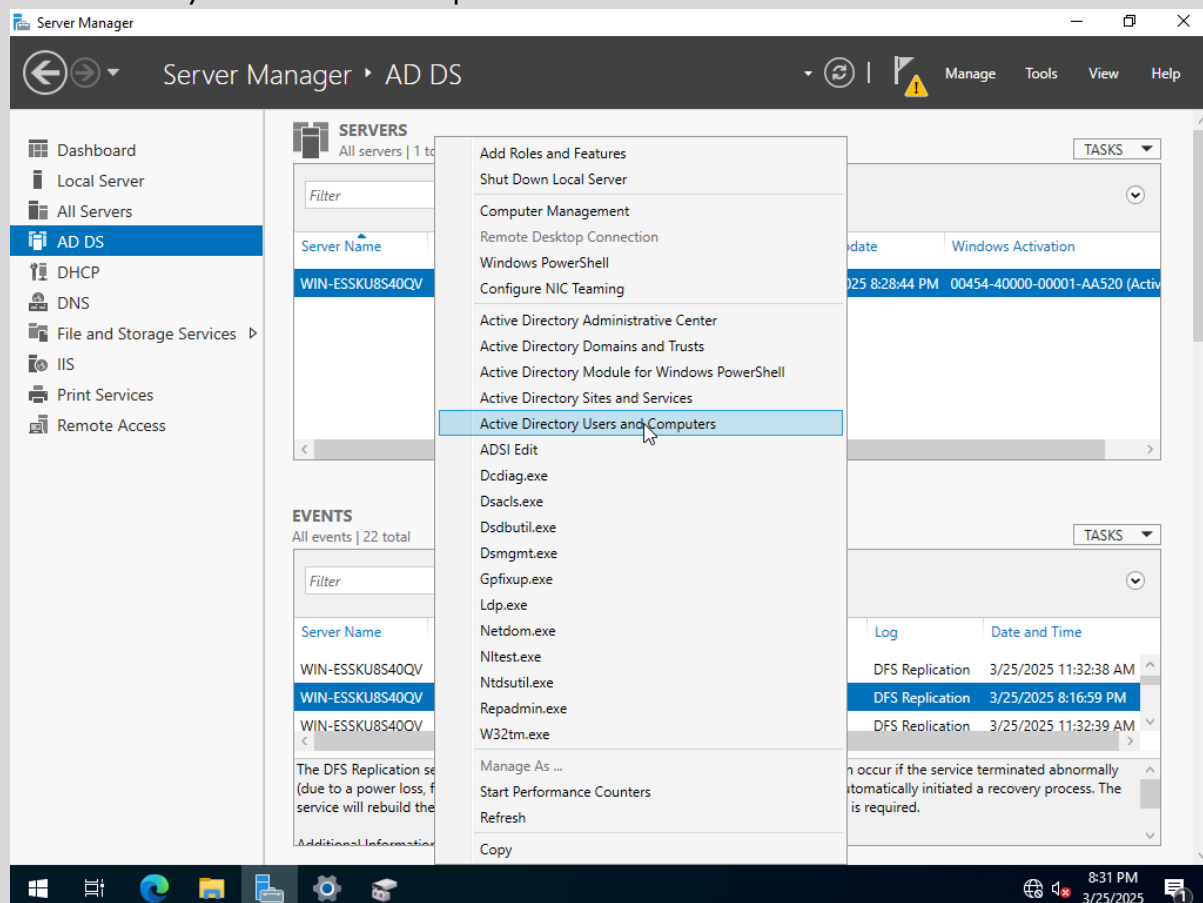
sharedfolder on WIN-ESSKU8S40QV

To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.

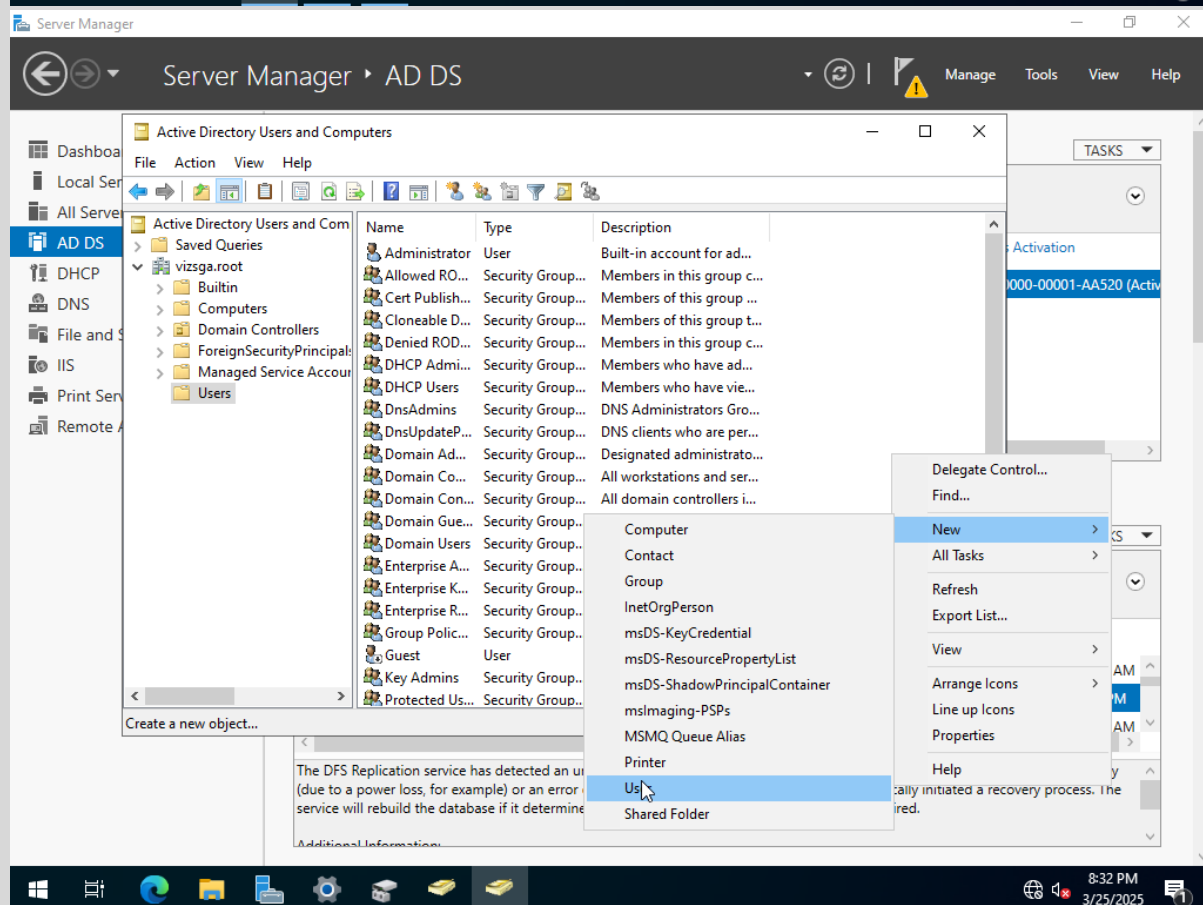
To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.

8:30 PM 3/25/2025

Active Directory Felhasználók És Groupok Létrehozása



The screenshot shows the Windows Server Manager interface. In the left-hand navigation pane, the 'AD DS' (Active Directory Domain Services) icon is selected. A right-click context menu is open over the 'AD DS' icon, and the option 'Active Directory Users and Computers' is highlighted. The main pane shows a list of servers, with 'WIN-ESSKU8S40QV' selected. The 'EVENTS' pane on the right shows a list of events, including 'DFS Replication'.



The screenshot shows the 'Active Directory Users and Computers' console window. The left-hand navigation pane shows the 'Users' folder selected. The main pane displays a list of users and groups, including 'Administrator', 'Allowed ROD...', 'Cert Publish...', 'Cloneable D...', 'Denied ROD...', 'DHCP Admin...', 'DHCP Users', 'DnsAdmins', 'DnsUpdateP...', 'Domain Ad...', 'Domain Co...', 'Domain Con...', 'Domain Gue...', 'Domain Users', 'Enterprise A...', 'Enterprise K...', 'Enterprise R...', 'Group Polic...', 'Guest', 'Key Admins', and 'Protected Us...'. A right-click context menu is open over the 'Users' folder, and the 'New' option is highlighted. The 'New' submenu is also visible, showing options like 'User', 'Group', 'Contact', 'Printer', and 'Shared Folder'.

Server Manager - AD DS

Active Directory Users and Computers

New Object - User

Create in: vizsga.root/Users

First name: Kovari Initials:

Last name: user

Full name: Kovari user

User logon name: Kovari @vizsga.root

User logon name (pre-Windows 2000): VIZSGA\ Kovari

< Back Next > Cancel

Enterprise K... Security Group... Members of this group ...

Enterprise R... Security Group... Members of this group ...

Group Polic... Security Group... Members in this group c...

Guest User Built-in account for gue...

Key Admins Security Group... Members of this group ...

Protected Us... Security Group... Members of this group ...

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

8:32 PM 3/25/2025

Server Manager - AD DS

Active Directory Users and Computers

New Object - User

Create in: vizsga.root/Users

Password:

Confirm password:

☐ User must change password at next logon

☐ User cannot change password

☒ Password never expires

☐ Account is disabled

< Back Next > Cancel

Enterprise K... Security Group... Members of this group ...

Enterprise R... Security Group... Members of this group ...

Group Polic... Security Group... Members in this group c...

Guest User Built-in account for gue...

Key Admins Security Group... Members of this group ...

Protected Us... Security Group... Members of this group ...

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

8:33 PM 3/25/2025

Server Manager - AD DS

Active Directory Users and Computers

New Object - User

Create in: vizsga.root/Users

First name: vpn Initials:

Last name: user

Full name: vpn user

User logon name: vpn @vizsga.root

User logon name (pre-Windows 2000): VIZSGA\vpn

< Back Next > Cancel

Enterprise R... Security Group... Members of this group ...

Group Polic... Security Group... Members of this group c...

Guest User Built-in account for gue...

Key Admins Security Group... Members of this group ...

Kovari user User

Protected Us... Security Group... Members of this group ...

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

Additional Information:

8:33 PM 3/25/2025

Server Manager - AD DS

Active Directory Users and Computers

New Object - User

Create in: vizsga.root/Users

Password:

Confirm password:

☐ User must change password at next logon

☐ User cannot change password

☒ Password never expires

☐ Account is disabled

< Back Next > Cancel

Enterprise R... Security Group... Members of this group ...

Group Polic... Security Group... Members of this group c...

Guest User Built-in account for gue...

Key Admins Security Group... Members of this group ...

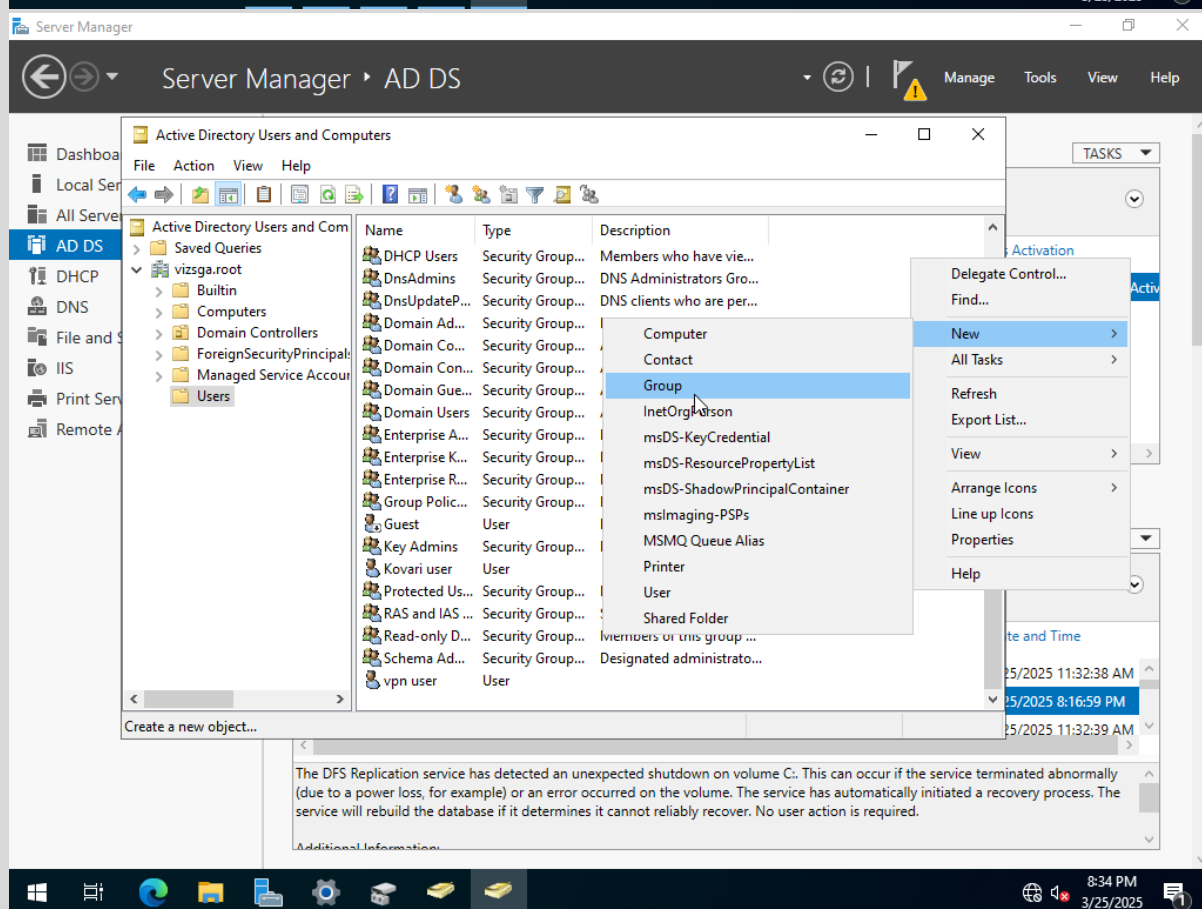
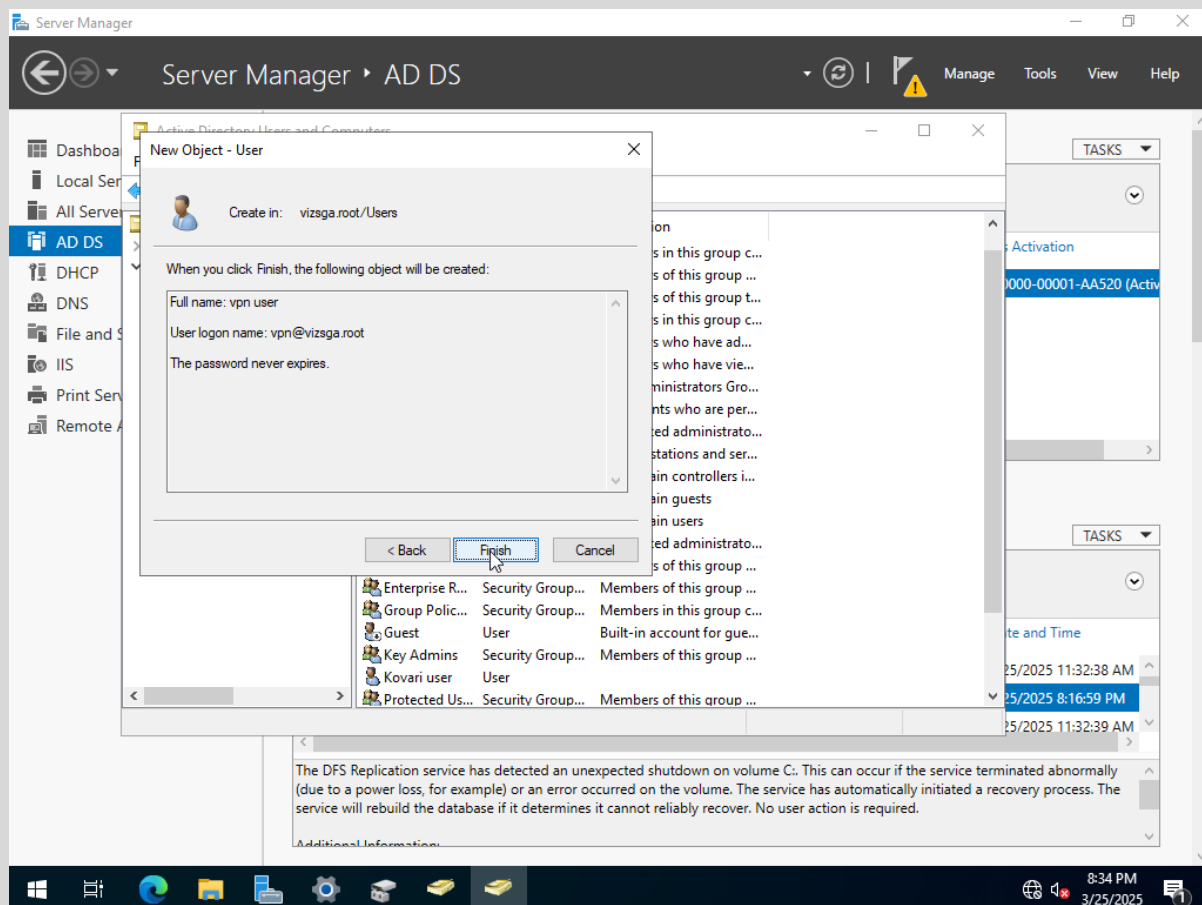
Kovari user User

Protected Us... Security Group... Members of this group ...

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

Additional Information:

8:33 PM 3/25/2025



Server Manager - AD DS

Active Directory Users and Computers

Create in: vizsga.root/Users

Group name: shared.group

Group name (pre-Windows 2000): shared.group

Group scope: ☒ Global

Group type: ☒ Security

OK Cancel

Protected Us... Security Group... Members of this group ...

RAS and IAS ... Security Group... Servers in this group can...

Read-only D... Security Group... Members of this group ...

Schema Ad... Security Group... Designated administrato...

vpn user User

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

Additional Information:

8:34 PM 3/25/2025

Server Manager - AD DS

Active Directory Users and Computers

Create in: vizsga.root/Users

Group name: vpn.users

Group name (pre-Windows 2000): vpn.users

Group scope: ☒ Global

Group type: ☒ Security

OK Cancel

Protected Us... Security Group... Members of this group ...

RAS and IAS ... Security Group... Servers in this group can...

Read-only D... Security Group... Members of this group ...

Schema Ad... Security Group... Designated administrato...

shared.group Security Group...

vpn user User

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

Additional Information:

8:34 PM 3/25/2025



Server Manager

Server Manager ▸ AD DS

Active Directory Users and Computers

File Action View Help

AD DS

Users

Kovari user

Protected Us...

RAS and IAS ...

Read-only D...

Schema Ad...

shared.group

vpn user

vpn.users

Copy...

Add to a group...

Disable Account

Reset Password...

Move...

Open Home Page

Send Mail

All Tasks

Cut

Delete

Rename

Properties

Help

Members of this group ...

Servers in this group can...

Members of this group ...

Designated administrato...

Allows you to add the selected objects to a group you select.

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

Additional Information

8:35 PM
3/25/2025

Server Manager - AD DS

Active Directory Users and Computers

Select Groups

Select this object type:

Groups or Built-in security principals

From this location:

vizsga.root

Enter the object names to select (examples):

shared

OK

Cancel

Advanced...

Check Names

Object Types...

Locations...

Group Policy...

Guest

Key Admins

Kovari user

Protected Us...

RAS and IAS ...

Read-only D...

Schema Ad...

shared.group

vpn user

vpn.users

Security Group...

User

Security Group...

User

Security Group...

Members in this group c...

Built-in account for gue...

Members of this group ...

Members of this group ...

Servers in this group can...

Members of this group ...

Designated administrato...

The DFS Replication service has detected an unexpected shutdown on volume C:. This can occur if the service terminated abnormally (due to a power loss, for example) or an error occurred on the volume. The service has automatically initiated a recovery process. The service will rebuild the database if it determines it cannot reliably recover. No user action is required.

Additional Information:

8:36 PM 3/25/2025

Server Manager - File and Storage Services - Shares

sharedfolder Properties

Advanced Security Settings for sharedfolder

Name: C:\sharedfolder

Owner: Administrators (VIZSGA\Administrators) [Change](#)

Permissions

Share

Auditing

Effective Access

To modify share permissions, select the entry and click Edit.

Network location for this share: \\WIN-ESSKU8S40QV.vizsga.root\sharedfolder

Permission entries:

Type	Principal	Access
Allow	Everyone	Full Control

[Add](#) [Remove](#) [View](#)

OK

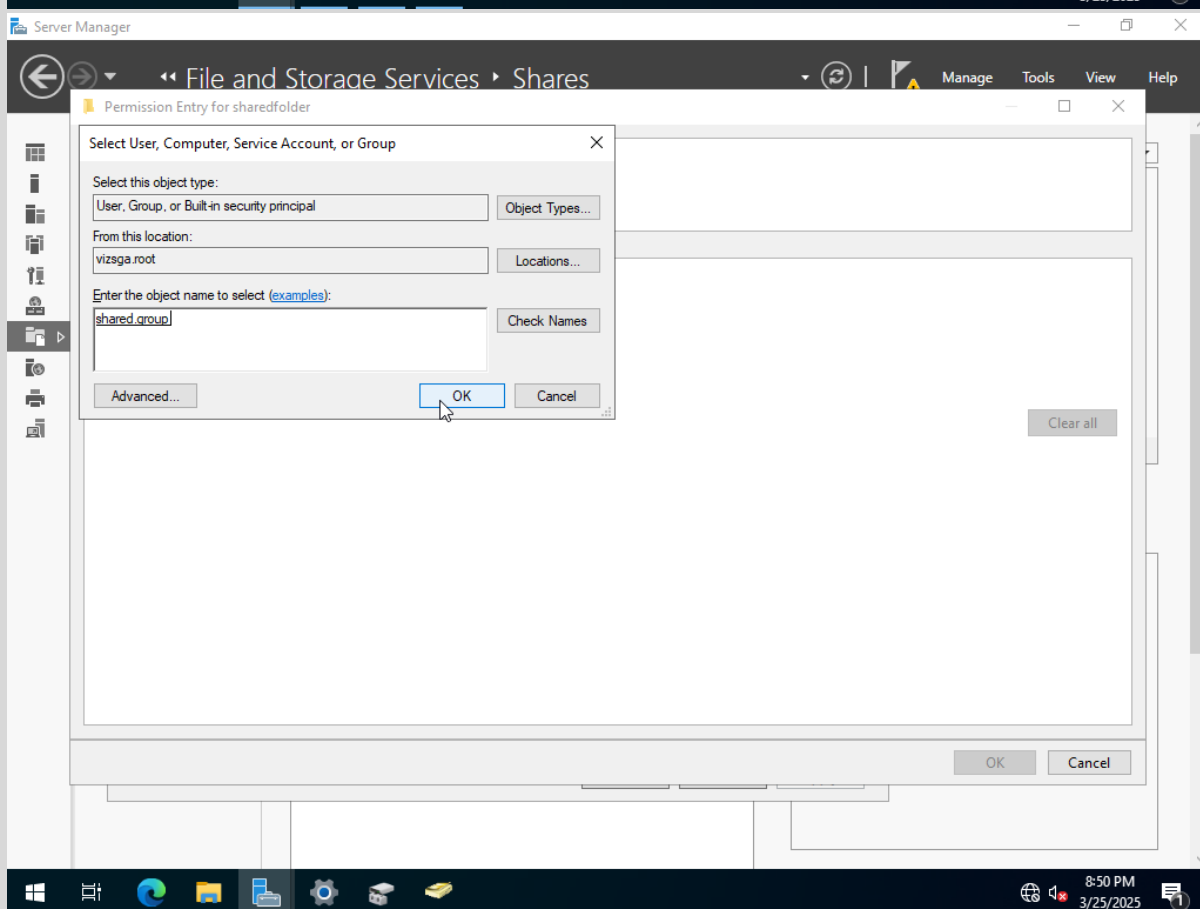
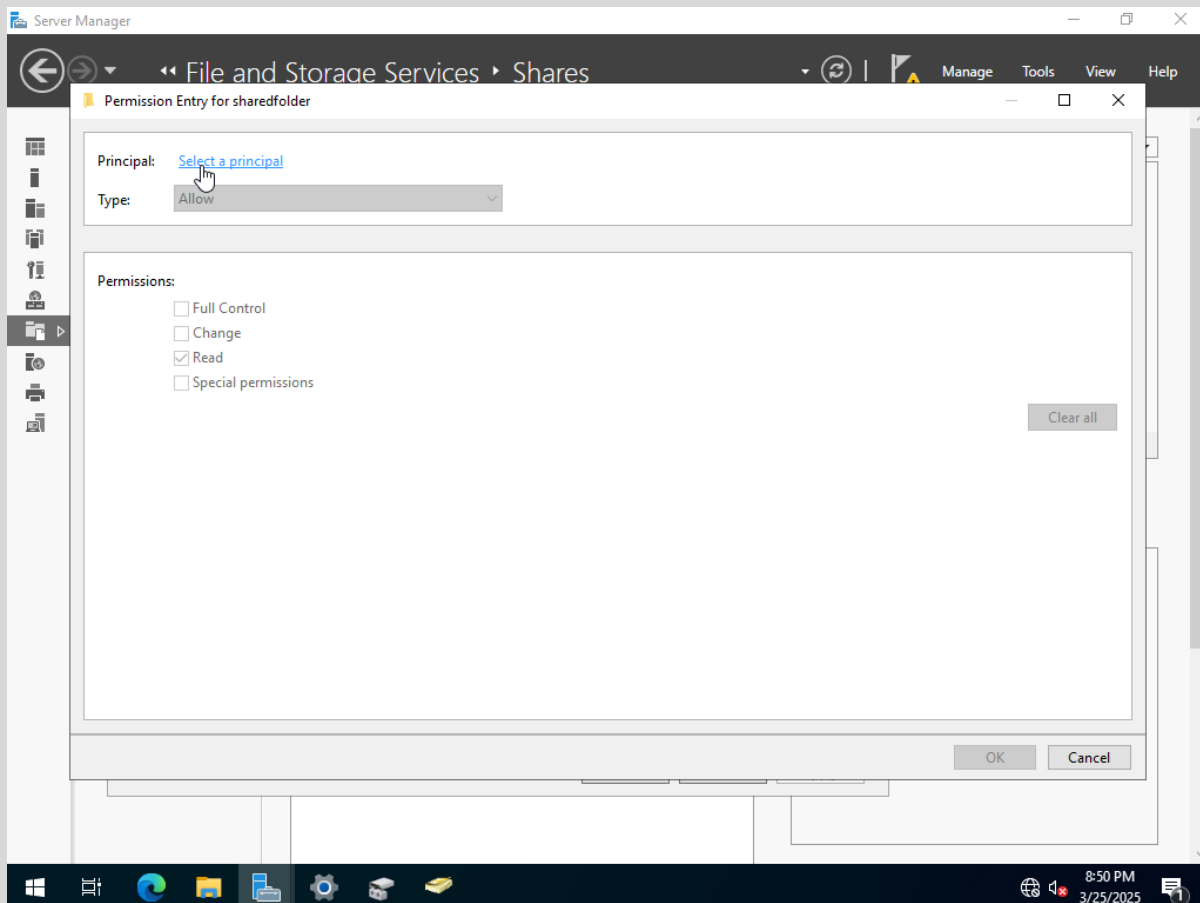
Cancel

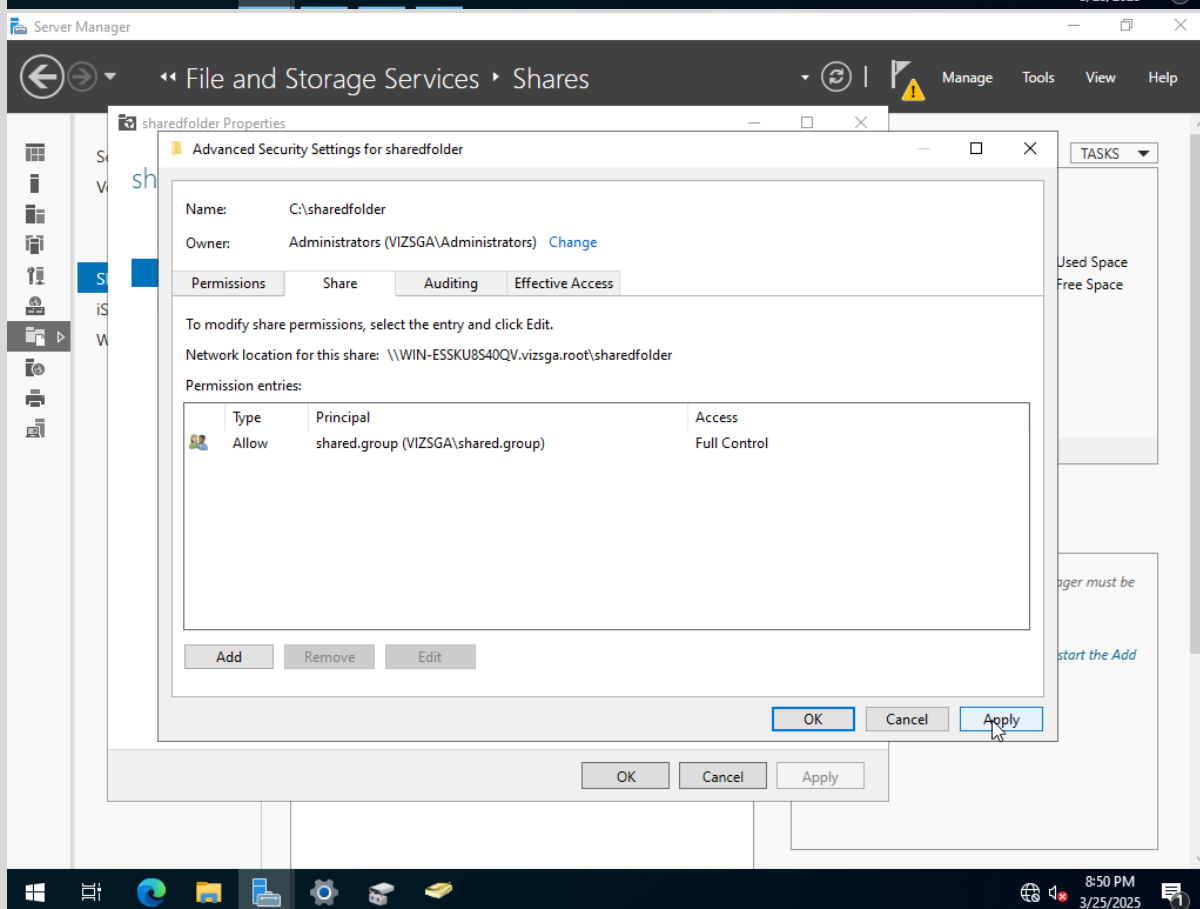
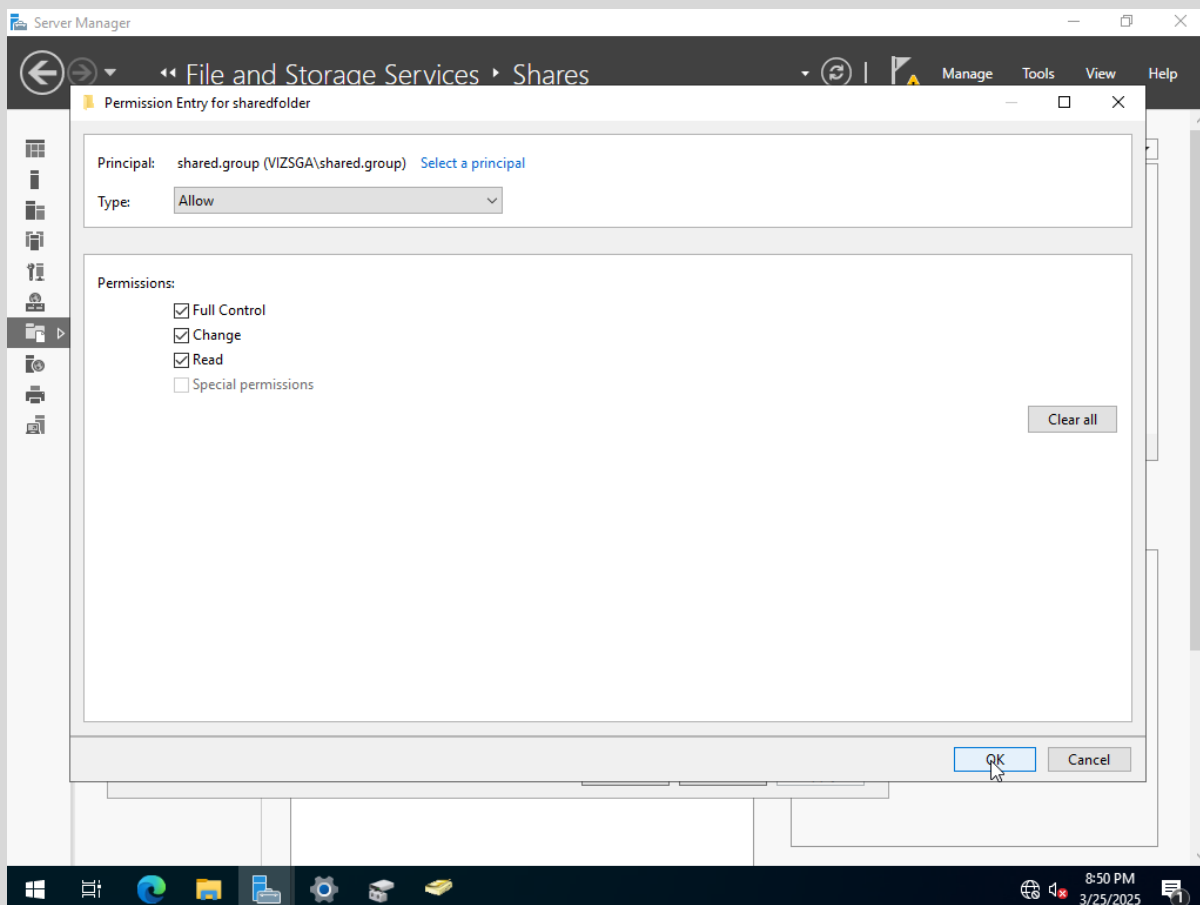
Apply

Used Space

Free Space

8:49 PM 3/25/2025





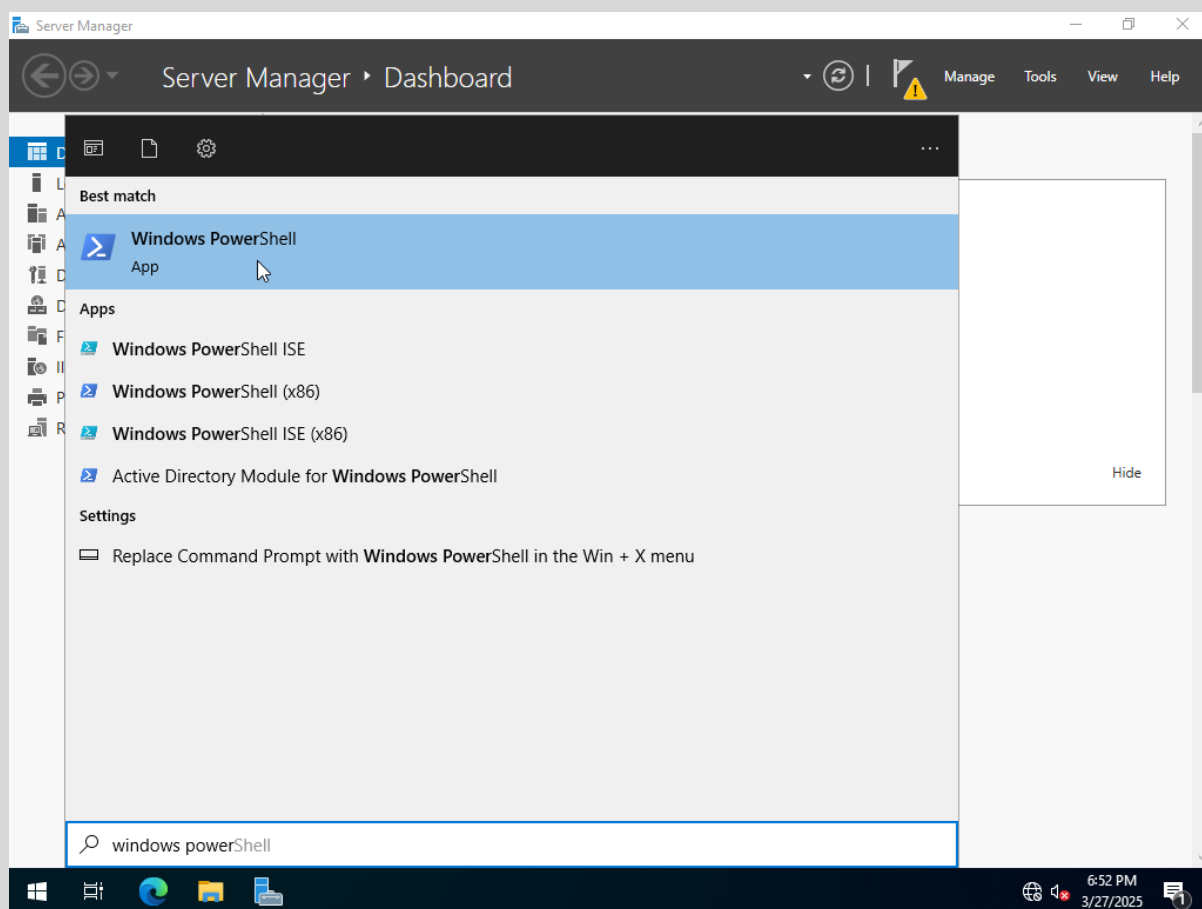


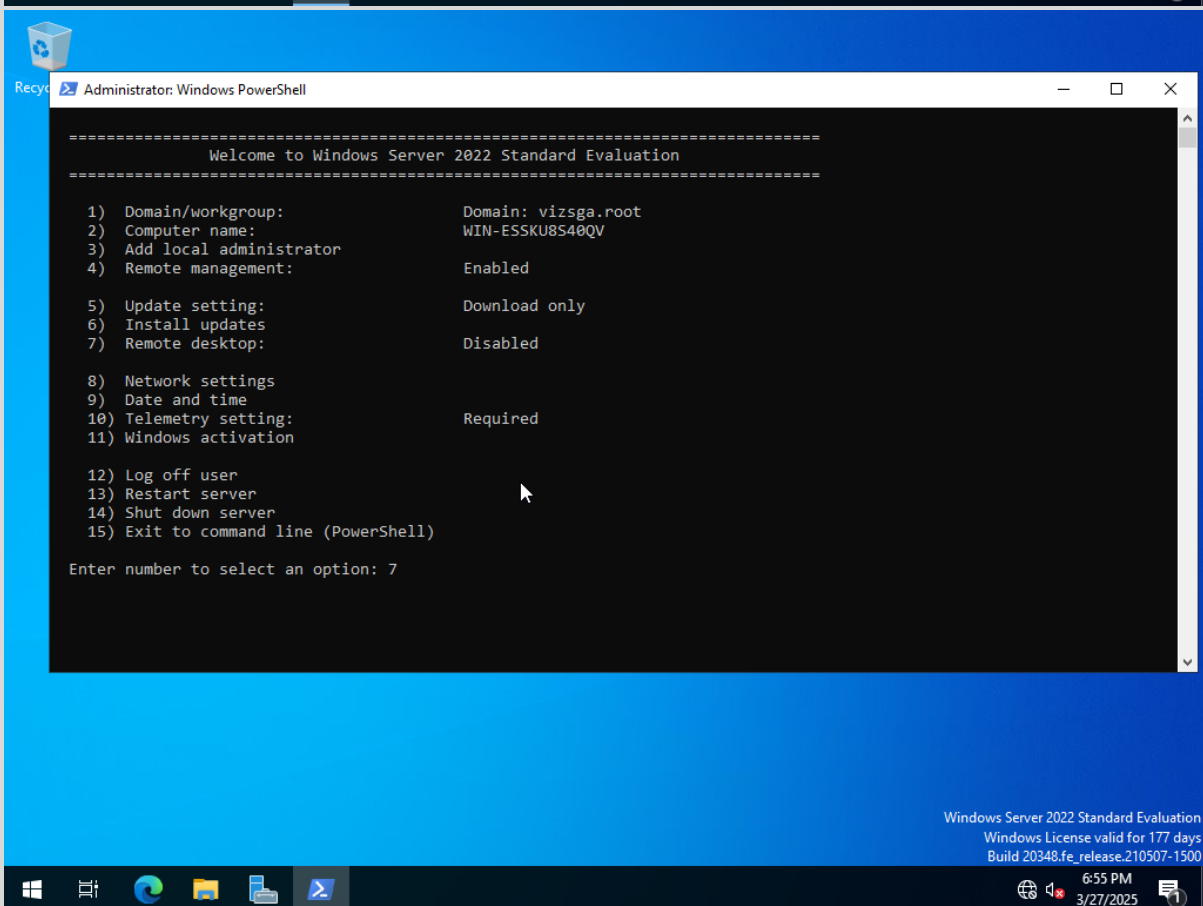
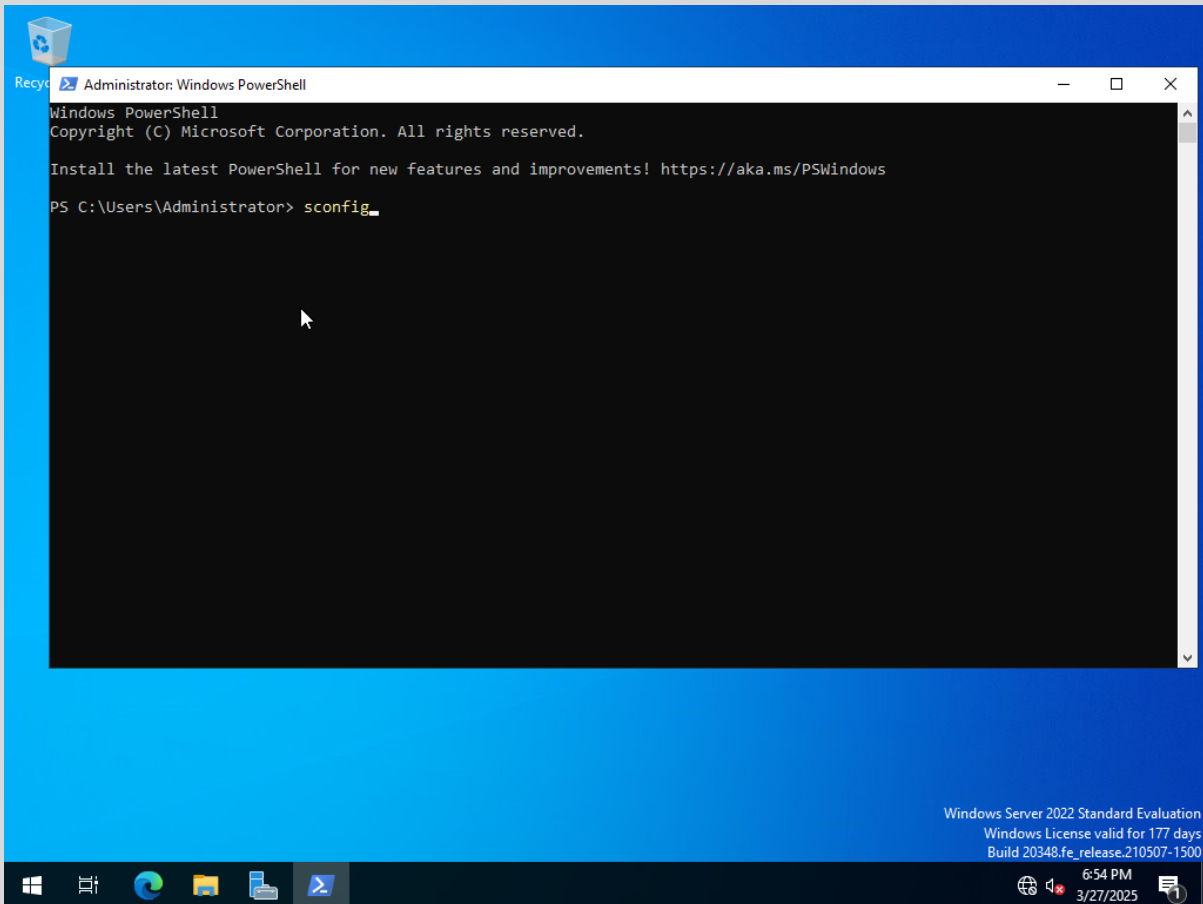
BLÁTHY

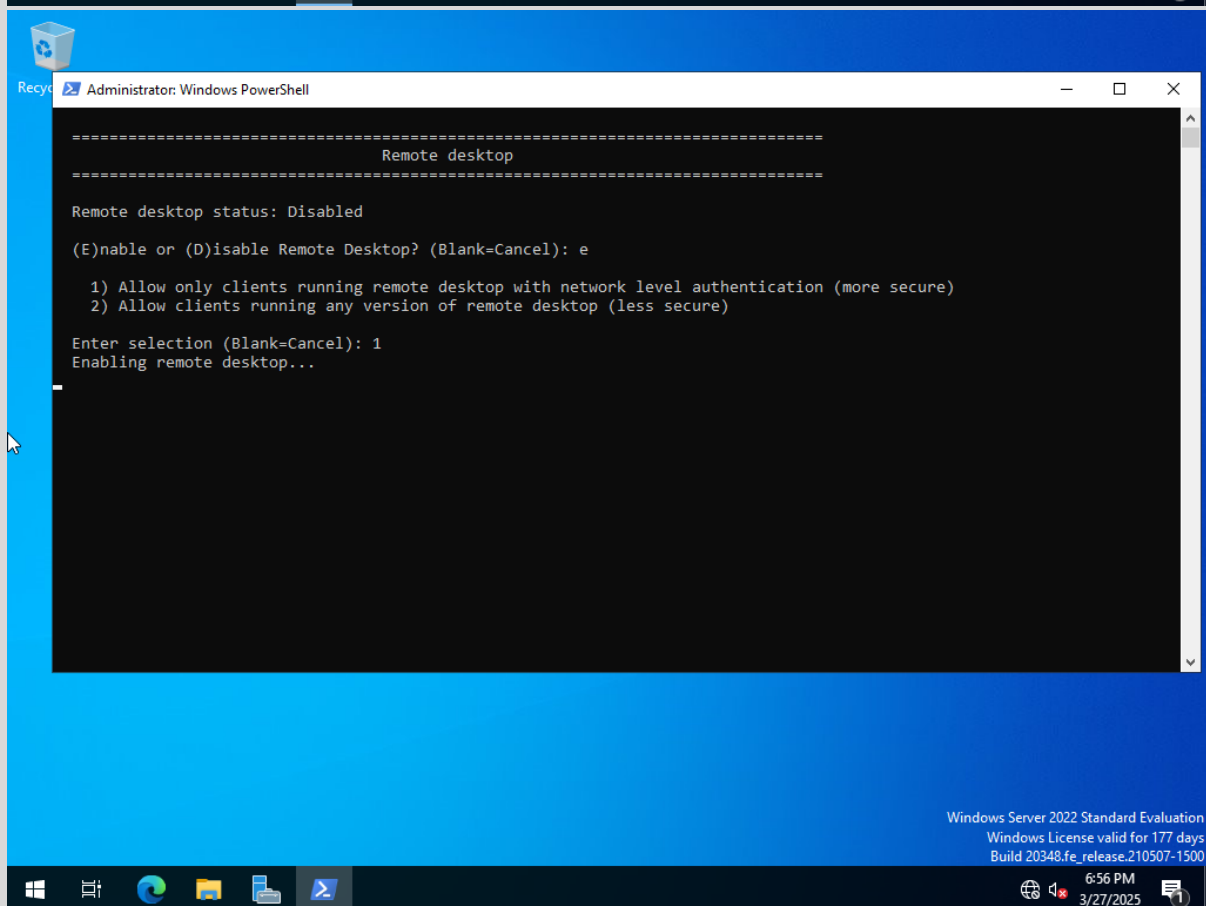
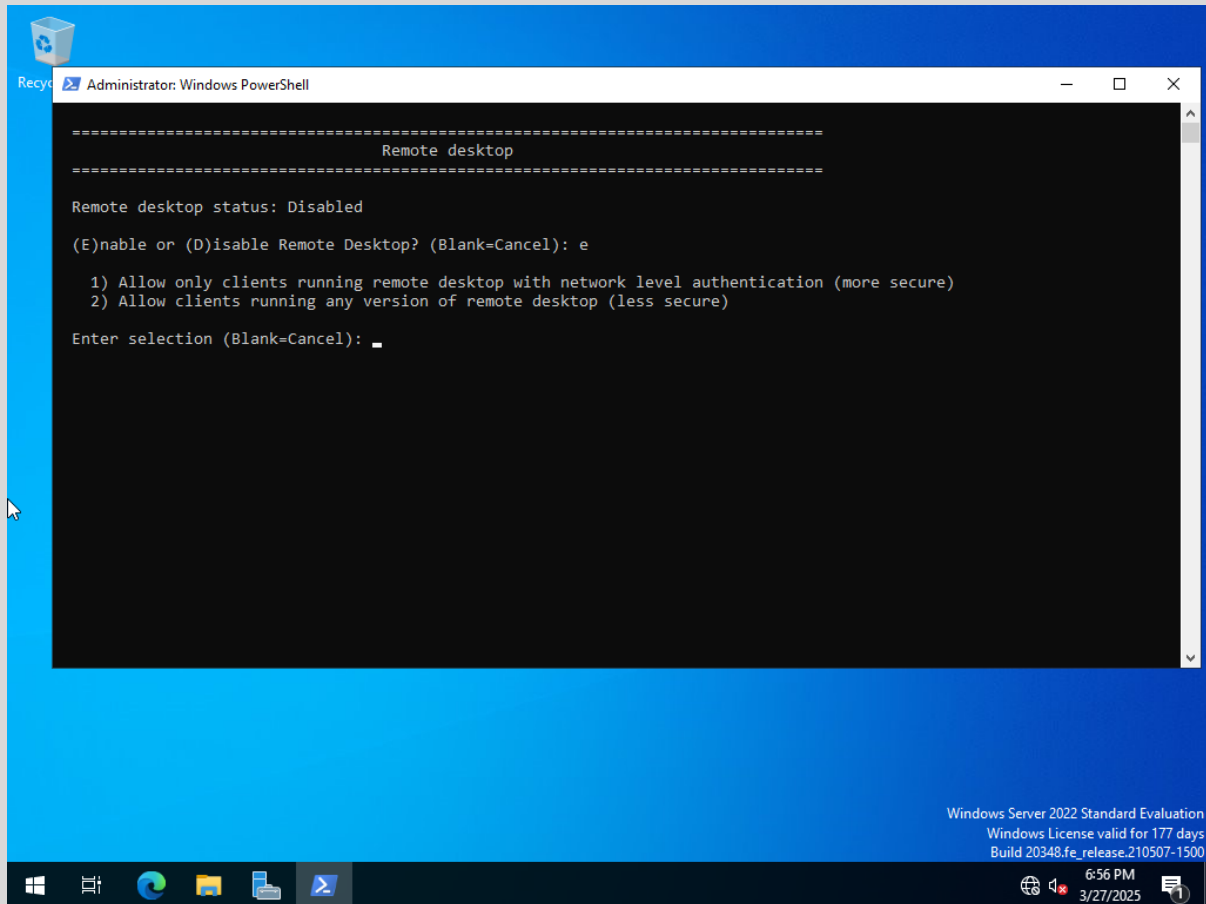
Távezérlés Beállítása Powershellben



Your Dream Bank









BLÁTHY



Recycle Bin Administrator: Windows PowerShell

```
=====
Welcome to Windows Server 2022 Standard Evaluation
=====

1) Domain/workgroup:      Domain: vizsga.root
2) Computer name:         WIN-ESSKU8S40QV
3) Add local administrator
4) Remote management:     Enabled

5) Update setting:        Download only
6) Install updates
7) Remote desktop:        Enabled (more secure clients)

8) Network settings
9) Date and time
10) Telemetry setting:     Required
11) Windows activation

12) Log off user
13) Restart server
14) Shut down server
15) Exit to command line (PowerShell)

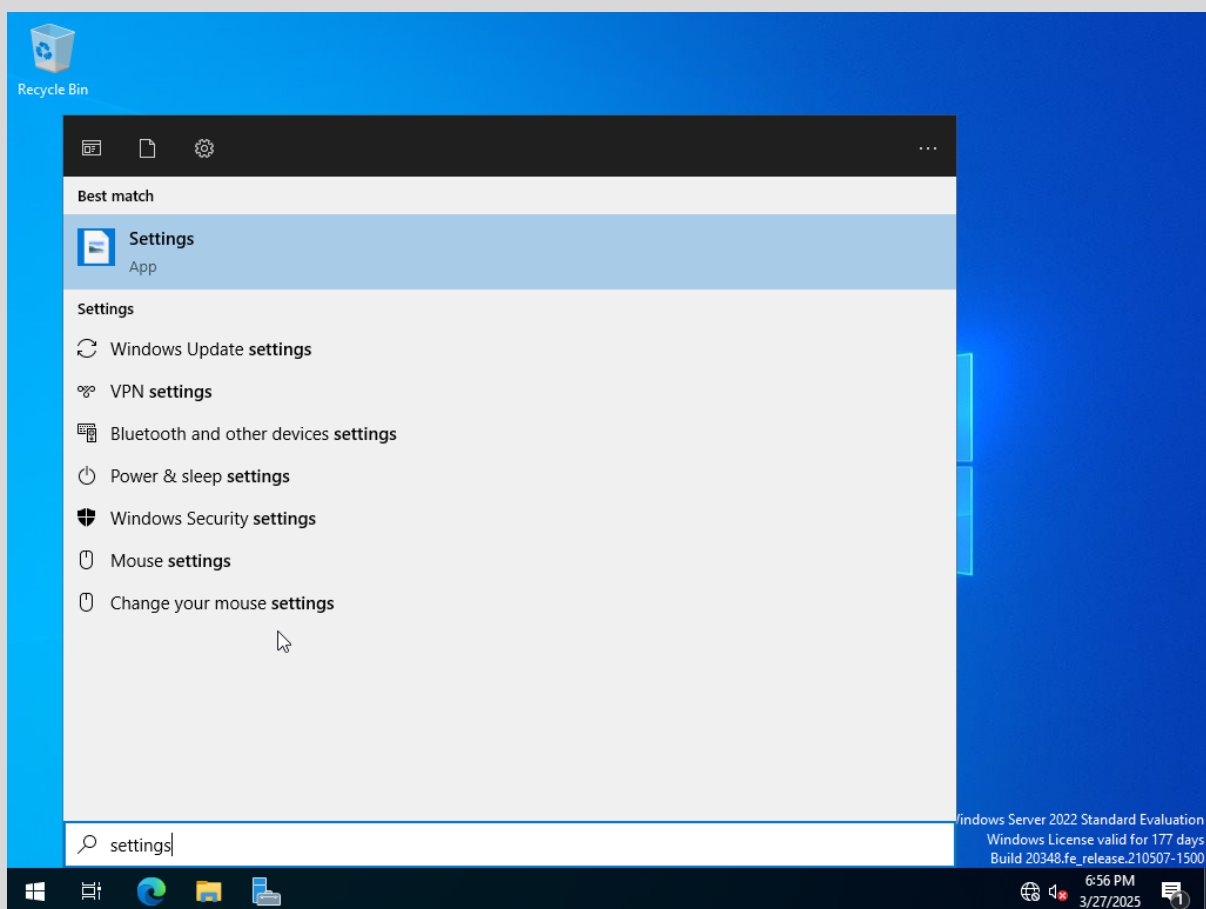
Enter number to select an option:
```

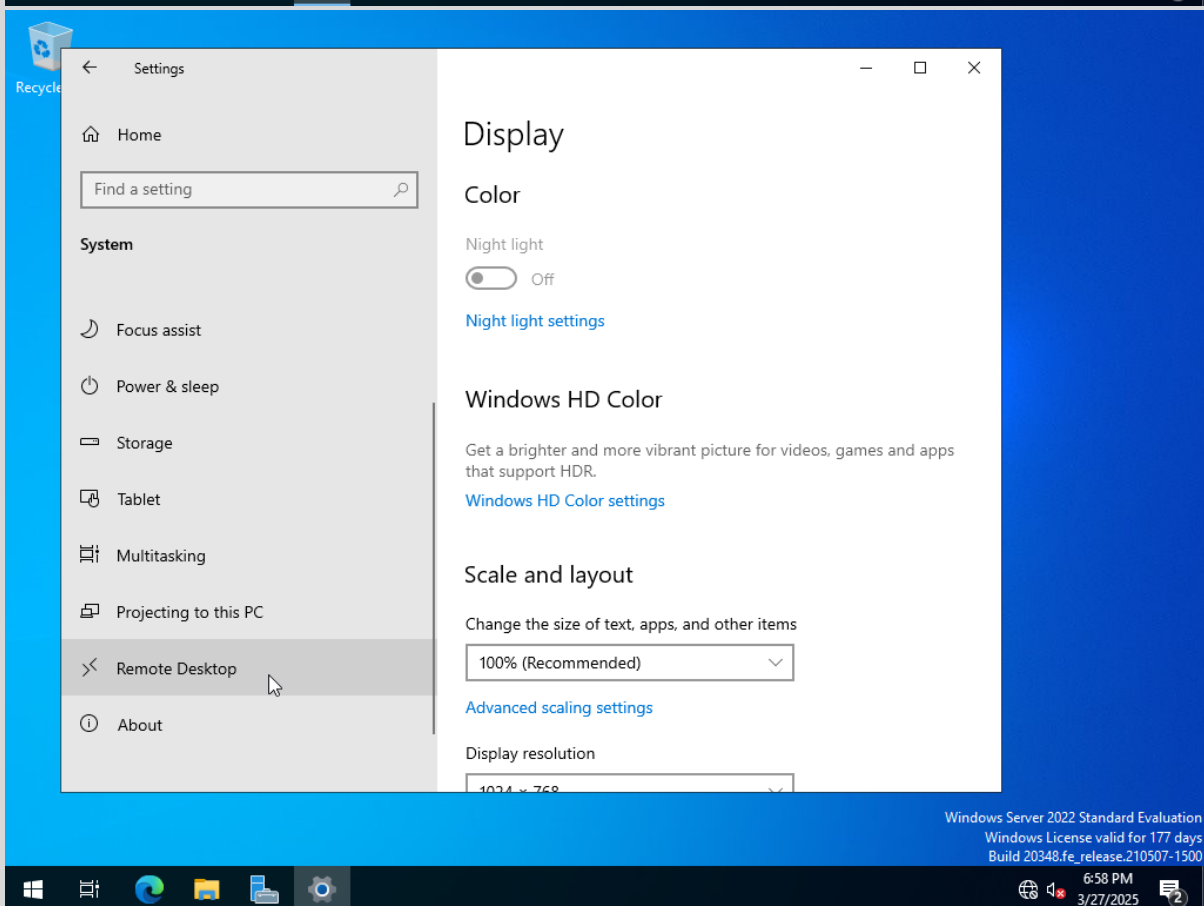
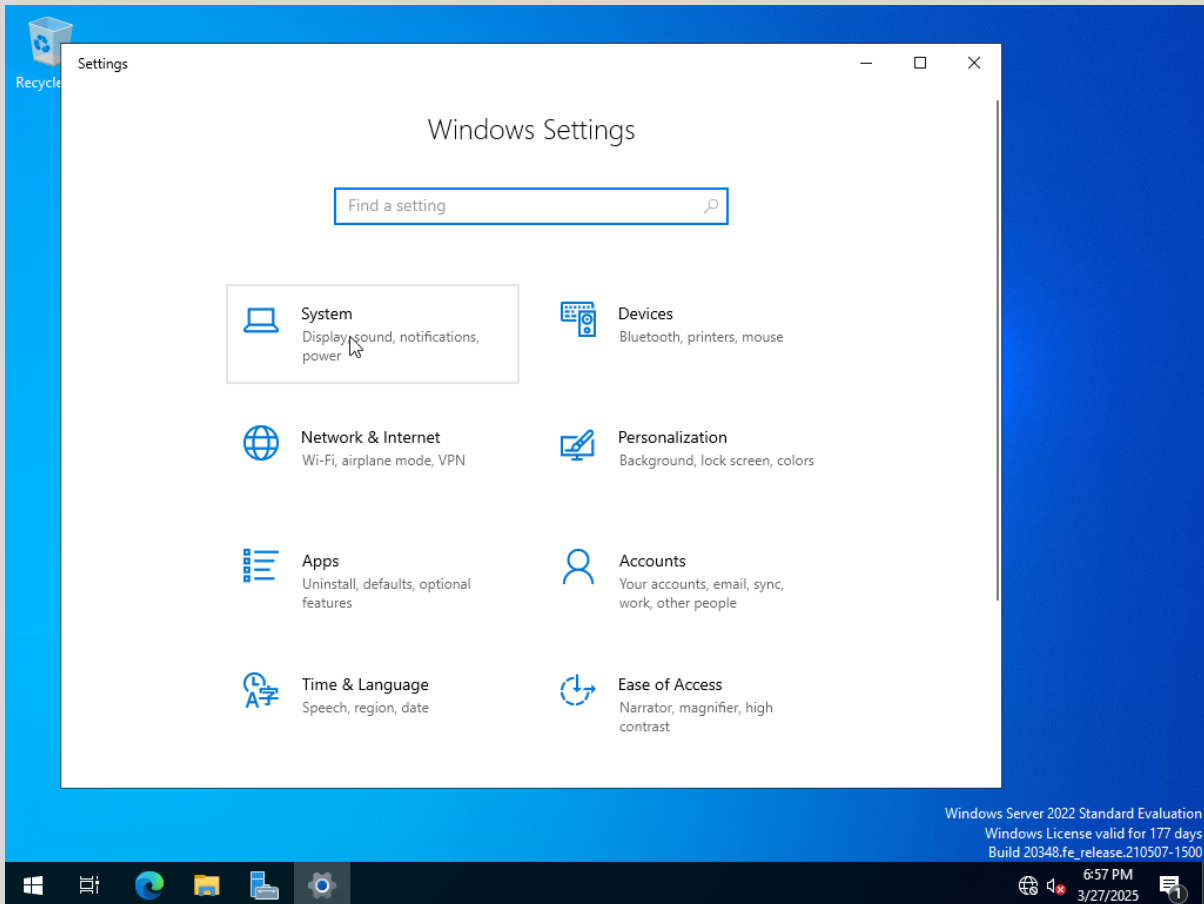
Windows Server 2022 Standard Evaluation
Windows License valid for 177 days
Build 20348.fe_release.210507-1500

6:56 PM
3/27/2025



Távezerlés beállítása grafikusan







Recycle Bin

← Settings

Home

Find a setting

System

Focus assist

Power & sleep

Storage

Tablet

Multitasking

Projecting to this PC

Remote Desktop

About

Remote Desktop

Remote Desktop lets you connect to and control this PC from a remote device by using a Remote Desktop client (available for Windows, Android, iOS and macOS). You'll be able to work from another device as if you were working directly on this PC.

Enable Remote Desktop

☒ On

☒ Keep my PC awake for connections when it is plugged in [Show settings](#)

☐ Make my PC discoverable on private networks to enable automatic connection from a remote device [Show settings](#)

[Advanced settings](#)

How to connect to this PC

Use this PC name to connect from your remote device:

WIN-ESSKU8S40QV.vizsga.root

[Don't have a Remote Desktop client on your remote device?](#)

2022 Standard Evaluation

Windows License valid for 177 days

Build 20348.fe_release.210507-1500

7:00 PM

3/27/2025



BLÁTHY

Group policy beállítás



Server Manager

Server Manager ▸ Dashboard

Manage Tools View Help

Dashboard

- Local Server
- All Servers

WELCOME TO SERVER MANAGER

1 Configure this local server

2 Add roles and features

3 Add other servers to manage

4 Create a server group

5 Connect this server to cloud services

QUICK START

WHAT'S NEW

LEARN MORE

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles: 0 | Server groups: 1 | Servers total: 1

Local Server 1

- Manageability
 - Events
 - Services
 - Performance
 - BPA results

All Servers

- Manageability
 - Events
 - Services
 - Performance
 - BPA results

Active Directory Administrative Center

Active Directory Domains and Trusts

Active Directory Module for Windows PowerShell

Active Directory Sites and Services

Active Directory Users and Computers

ADSI Edit

Component Services

Computer Management

Connection Manager Administration Kit

Defragment and Optimize Drives

DHCP

Disk Cleanup

DNS

Event Viewer

Group Policy Management

Internet Information Services (IIS) Manager

iSCSI Initiator

Local Security Policy

Microsoft Azure Services

Network Policy Server

ODBC Data Sources (32-bit)

ODBC Data Sources (64-bit)

Performance Monitor

Print Management

Recovery Drive

Registry Editor

Remote Access Management

Resource Monitor

Routing and Remote Access

7:03 PM 3/27/2025

Server Manager Dashboard

Group Policy Management Editor

File Action View Help

Default Domain Policy [WIN-ES...]

Computer Configuration

Policies

Preferences

User Configuration

Policies

Preferences

Windows Settings

Applications

Drive Maps

Environment

Files

Folders

Ini Files

Registry

Shortcuts

Control Panel Settings

Drive Maps

Processing

Description

No policies selected

Name	Order	Action	Path
There are no items to show in this view.			

New

All Tasks

Paste

Refresh

View

Arrange Icons

Line up Icons

Help

Mapped Drive

Hide

Add a new mapped network drive

BPA results

BPA results

7:05 PM 3/27/2025

Server Manager Dashboard

Group Policy Management Editor

File Action View Help

Default Domain Policy [WIN-ES...]

Computer Configuration

Policies

Preferences

User Configuration

Policies

Preferences

Windows Settings

Applications

Drive Maps

Environment

Files

Folders

Ini Files

Registry

Shortcuts

Control Panel Settings

Drive Maps

Processing

Description

No policies selected

Name	Order	Action	Path
There are no items to show in this view.			

New

All Tasks

Paste

Refresh

View

Arrange Icons

Line up Icons

Help

Mapped Drive

Hide

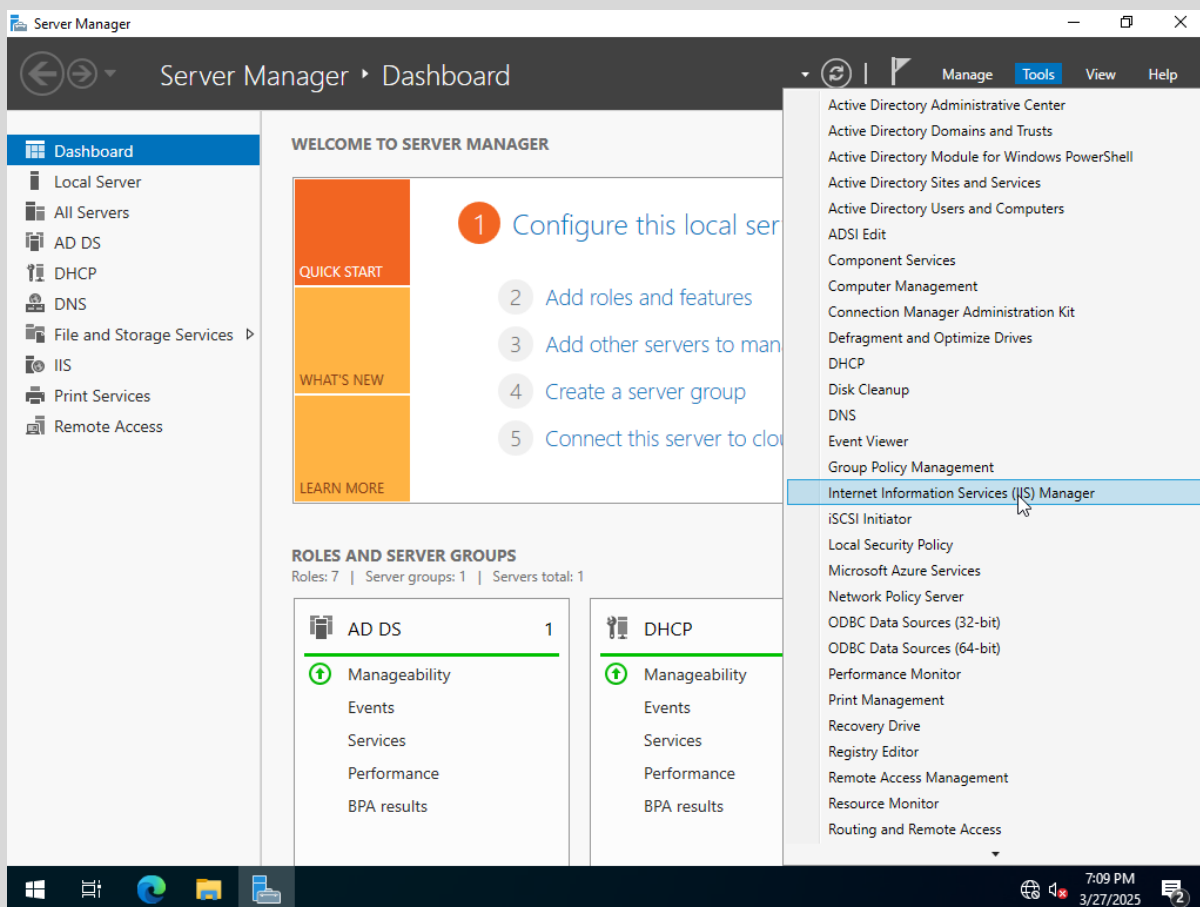
Add a new mapped network drive

BPA results

BPA results

7:08 PM 3/27/2025

IIS (Internet Information Services) konfigurálása



The screenshot shows the Windows Server Manager interface. On the left, the 'Dashboard' is selected in the navigation pane. The main area displays 'WELCOME TO SERVER MANAGER' with a 'QUICK START' section containing five numbered steps: 1. Configure this local server, 2. Add roles and features, 3. Add other servers to manage, 4. Create a server group, and 5. Connect this server to cloud services. Below this, the 'ROLES AND SERVER GROUPS' section shows 'AD DS' and 'DHCP' roles. On the right, the 'Tools' menu is open, listing various administrative tools. 'Internet Information Services (IIS) Manager' is highlighted in blue, indicating it is the next step in the configuration process.

Server Manager Dashboard

WELCOME TO SERVER MANAGER

QUICK START

- 1 Configure this local server
- 2 Add roles and features
- 3 Add other servers to manage
- 4 Create a server group
- 5 Connect this server to cloud services

WHAT'S NEW

LEARN MORE

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles: 7 | Server groups: 1 | Servers total: 1

Role	Count
AD DS	1
DHCP	1

Tools Menu:

- Active Directory Administrative Center
- Active Directory Domains and Trusts
- Active Directory Module for Windows PowerShell
- Active Directory Sites and Services
- Active Directory Users and Computers
- ADSI Edit
- Component Services
- Computer Management
- Connection Manager Administration Kit
- Defragment and Optimize Drives
- DHCP
- Disk Cleanup
- DNS
- Event Viewer
- Group Policy Management
- Internet Information Services (IIS) Manager**
- iSCSI Initiator
- Local Security Policy
- Microsoft Azure Services
- Network Policy Server
- ODBC Data Sources (32-bit)
- ODBC Data Sources (64-bit)
- Performance Monitor
- Print Management
- Recovery Drive
- Registry Editor
- Remote Access Management
- Resource Monitor
- Routing and Remote Access

Server Manager

Internet Information Services (IIS) Manager

WIN-ESSKU8S40QV > Sites > Default Web Site

File View Help

Connections

- Start Page
- WIN-ESSKU8S40QV (VIZSGA)
- Application Pools
- Sites
 - Default Web Site

Default Web Site Home

Filter: Go Show All

IIS

- Authentic...
- Compression
- Default Document
- Directory Browsing
- Error Pages
- Handler Mappings
- HTTP Respon...
- IP Address and Doma...
- Logging

Features View Content View

Ready

Actions

- Explore
- Edit Permissions...
- Edit Site
 - Bindings...
 - Basic Settings...
- View Applications
- View Virtual Directories
- Manage Website
 - Restart
 - Start
 - Stop
- Browse Website
 - Browse *:80 (http)
 - Advanced Settings...
- Configure
 - Limits...
 - HSTS...

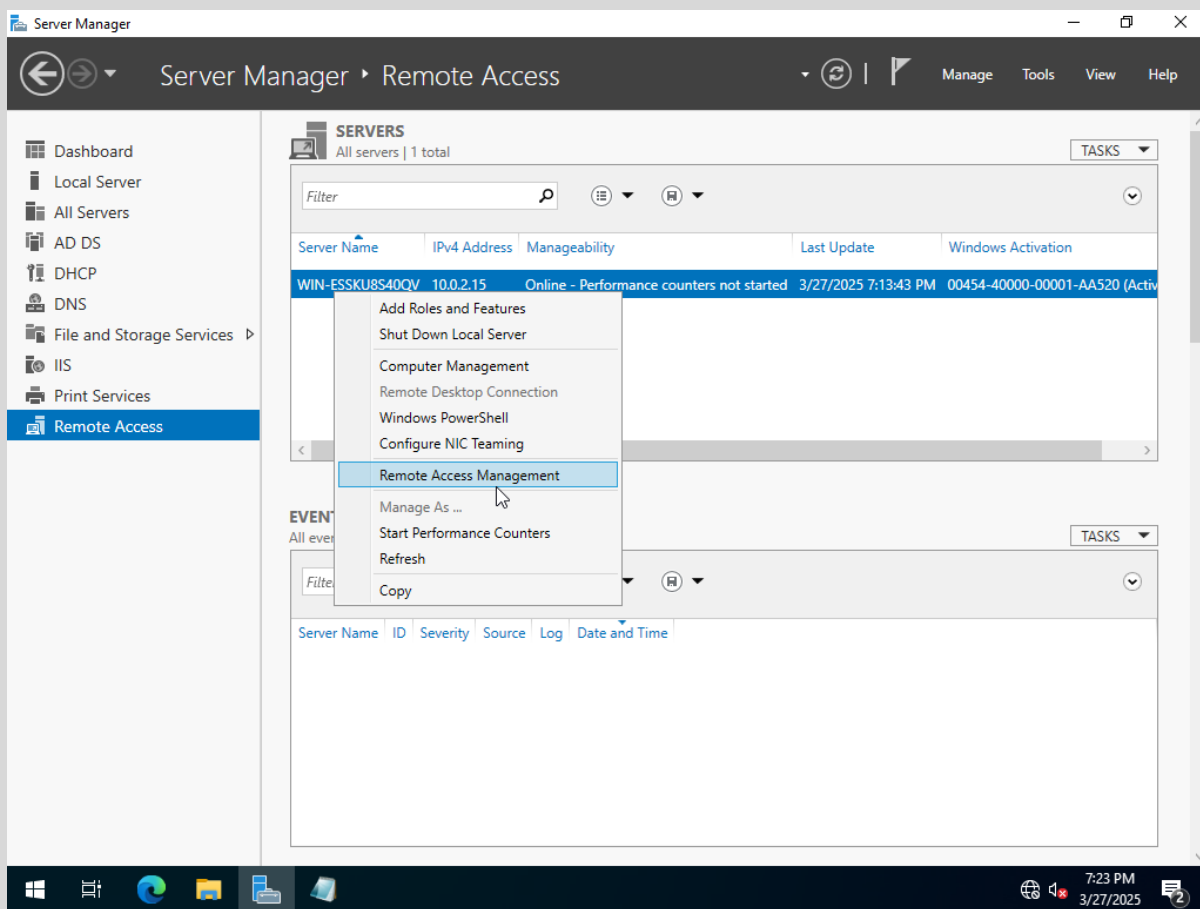
Hide

Manageability

- Events
- Services
- Performance
- BPA results

7:18 PM 3/27/2025

Remote Access Management (VPN)



The screenshot shows the Windows Server Manager interface. The left-hand navigation pane is expanded to 'Remote Access'. The main area displays the 'SERVERS' section with a table of servers. A right-click context menu is open over the first server, 'WIN-ESSKUBS40QV', with 'Remote Access Management' highlighted. Below the servers table, an 'EVENTS' section is partially visible.

Server Name	IPv4 Address	Manageability	Last Update	Windows Activation
WIN-ESSKUBS40QV	10.0.2.15	Online - Performance counters not started	3/27/2025 7:13:43 PM	00454-40000-00001-AA520 (Activ

Server Name	ID	Severity	Source	Log	Date and Time
-------------	----	----------	--------	-----	---------------

Remote Access Management Console

Configuration

DirectAccess and VPN

WIN-ESSKU8S40QV


Remote Access Setup
 Configure Remote Access, including DirectAccess and VPN.


Configure Remote Access
 DirectAccess & VPN settings have not yet been configured. Select one of the wizard options.

[Run the Getting Started Wizard](#)
 Use this wizard to configure DirectAccess and VPN quickly, with default recommended settings.
 [Run the Remote Access Setup Wizard](#)
 Use this wizard to configure DirectAccess and VPN with custom settings.


 The Getting Started Wizard appears only the first time you open the Remote Access Management console. After you run this wizard, select the DirectAccess and VPN node to edit DirectAccess and VPN settings using the Remote Access setup wizard.

Tasks

General

Reload Configuration

VPN

Open RRAS Management

7:24 PM

3/27/2025

Remote Access Management Console

Configuration

DirectAccess and VPN

WIN-ESSKU8S40QV


Remote Access Setup
 Configure Remote Access, including DirectAccess and VPN.

Configure Remote Access


Configure Remote Access
 Configure Remote Access

Welcome to Remote Access
 Use the options on this page to configure DirectAccess and VPN.

[Deploy both DirectAccess and VPN \(recommended\)](#)
 Configure DirectAccess and VPN on the server, and enable DirectAccess client computers. Allow remote client computers not supported for DirectAccess to connect over VPN.

[Deploy DirectAccess only](#)
 Configure DirectAccess on the server, and enable DirectAccess client computers.

[Deploy VPN only](#)
 Configure VPN using the Routing and Remote Access console. Remote client computers can connect over VPN, and multiple sites can be connected using VPN site-to-site connections. VPN can be used by clients not supported for DirectAccess.

Tasks

General

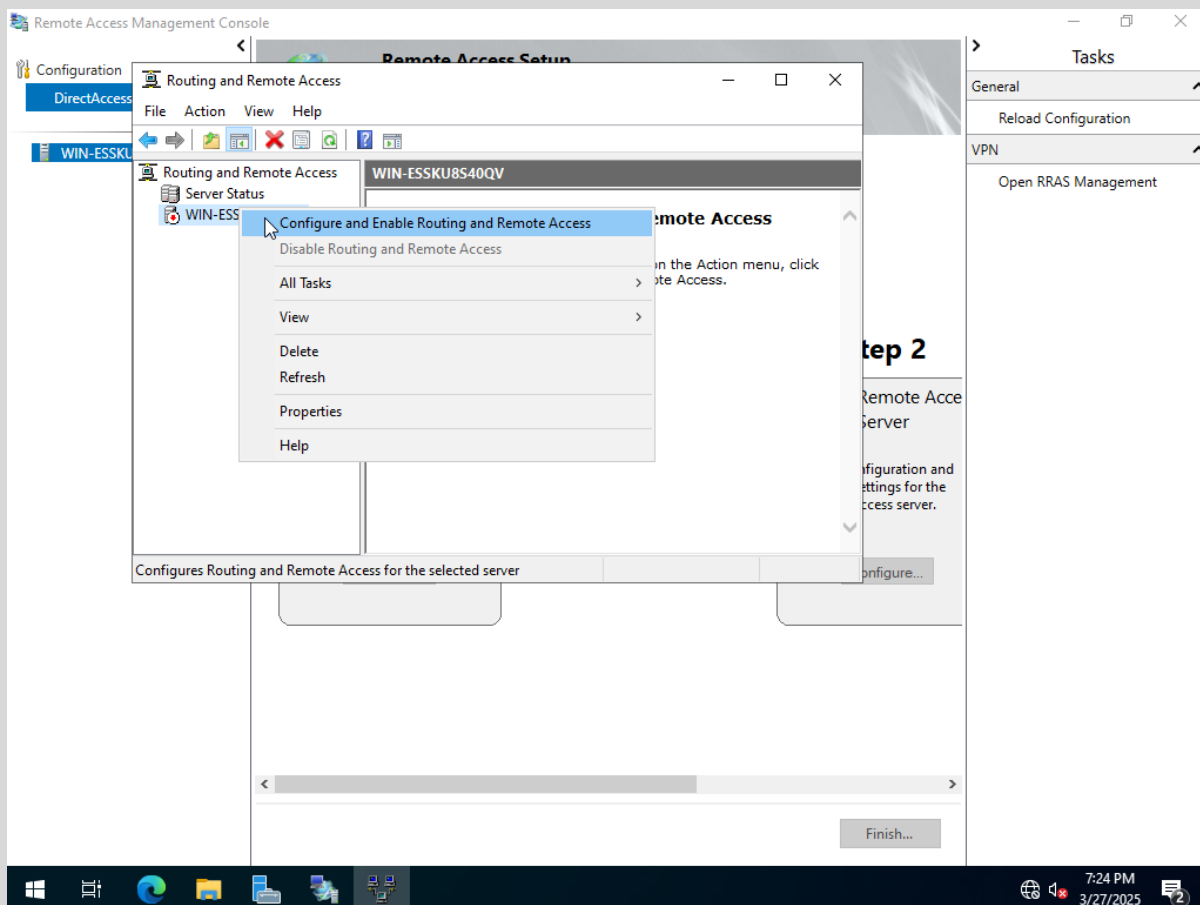
Reload Configuration

VPN

Open RRAS Management

7:24 PM

3/27/2025



Remote Access Management Console

Configuration

DirectAccess

WIN-ESSK...

Routing and Remote Access

Server Status

WIN-ESSK...

Configure and Enable Routing and Remote Access

Disable Routing and Remote Access

All Tasks

View

Delete

Refresh

Properties

Help

Configures Routing and Remote Access for the selected server

Finish...

Tasks

General

Reload Configuration

VPN

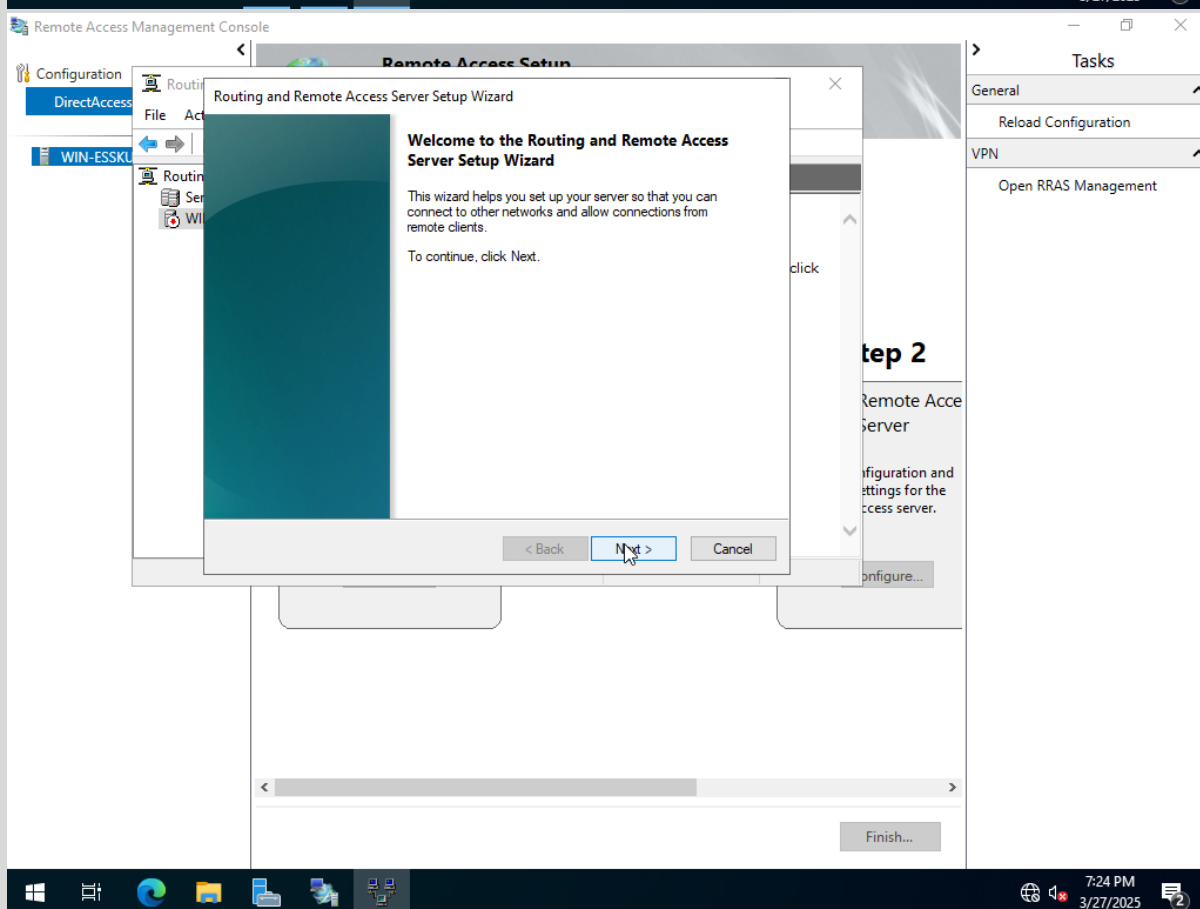
Open RRAS Management

Step 2

Remote Access Server

Configuration and settings for the access server.

Configure...



Remote Access Management Console

Configuration

DirectAccess

WIN-ESSK...

Routing and Remote Access

Server Status

WIN-ESSK...

Welcome to the Routing and Remote Access Server Setup Wizard

This wizard helps you set up your server so that you can connect to other networks and allow connections from remote clients.

To continue, click Next.

< Back

Next >

Cancel

Configures Routing and Remote Access for the selected server

Finish...

Tasks

General

Reload Configuration

VPN

Open RRAS Management

Step 2

Remote Access Server

Configuration and settings for the access server.

Configure...



Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Remote Access

You can set up this server to receive both dial-up and VPN connections.

☒ VPN

A VPN server (also called a VPN gateway) can receive connections from remote clients through the Internet.

☐ Dial-up

A dial-up remote access server can receive connections directly from remote clients through dial-up media, such as a modem.

< Back

Next >

Cancel



Routing and Remote Access Server Setup Wizard

VPN Connection

To enable VPN clients to connect to this server, at least one network interface must be connected to the Internet.

Select the network interface that connects this server to the Internet.

Network interfaces:

Name	Description	IP Address
Ethernet	Intel(R) PRO/1000 MT ...	192.168.1.254
Ethernet 2	Intel(R) PRO/1000 MT ...	192.168.56.104 (DHCP)

- ☒ Enable security on the selected interface by setting up static packet filters.
Static packet filters allow only VPN traffic to gain access to this server through the selected interface.

< Back

Next >

Cancel

Linux Szerver



Linux szerver telepítése és beállítása

Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

[Done]

SSH és TCP telepítése és engedélyezése

```

Unpacking openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.8) ...
Selecting previously unselected package libwrap0:amd64.
Preparing to unpack .../libwrap0_7.6.q-33_amd64.deb ...
Unpacking libwrap0:amd64 (7.6.q-33) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.8_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.8) ...
Selecting previously unselected package ncurses-term.
Preparing to unpack .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
Unpacking ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package ssh-import-id.
Preparing to unpack .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Unpacking ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.8) ...
Setting up ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Setting up libwrap0:amd64 (7.6.q-33) ...
Setting up ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Setting up openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.8) ...
U
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.4) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
pappmate @ session #1: login[930]
pappmate @ user manager service: systemd[1184]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl restart ssh
pappmate@pappmate:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
pappmate@pappmate:~$

```

```

pappmate@pappmate:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
pappmate@pappmate:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
pappmate@pappmate:~$

```

Samba DB telepítése



BLÁTHY



Your Dream Bank

```
pappmate@pappmate:~$ sudo apt install samba krb5-user samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  attr krb5-config libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.83.0 libboost-thread1.83.0
  libkadm5clnt-mit12 libkadm5srv-mit12 libkdb5-10t64 libldb2 librados2 librdmacm1t64 libtalloc2 libtdb1 libtevent0t64 li
  python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb samba-ad-provision samba-common samb
Suggested packages:
  krb5-k5tls cups-common krb5-doc python3-trio python3-aioguic python3-h2 python3-httpx python3-httpcore python-markdown
  ntp | chrony winbind heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
  attr krb5-config krb5-user libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.83.0 libboost-th
  libgssrpc4t64 libkadm5clnt-mit12 libkadm5srv-mit12 libkdb5-10t64 libldb2 librados2 librdmacm1t64 libtalloc2 libtdb1 li
  python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb samba samba-ad-pro
  samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
0 upgraded, 37 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 19.5 MB of archives.
After this operation, 103 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Samba DB konfigurációs fájl beállítása

```
[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP

# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)

#### Networking ####

# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0

# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
security = user
passdb backend = tdbsam


#### Debugging/Accounting ####

# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m

# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 50

# We want Samba to only log to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}.
# Append syslog@1 if you want important messages to be sent to syslog too.
logging = file

# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

dns proxy = no
wins support = yes
```

Samba DB engedélyezése és elindítása

```
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl start smbd nmbd samba-ad-dc
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl enable smbd nmbd samba-ad-dc
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nmbd
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
pappmate@pappmate:~$
```

DHCP szolgáltatás telepítése

```
pappmate@pappmate:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  isc-dhcp-common
Suggested packages:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
The following NEW packages will be installed:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 1,281 kB of archives.
After this operation, 4,281 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

DHCP szerver konfigurációs fájl beállítása

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=""
~
~
~
~
~
~
~
~
```

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as a
# configuration file instead of this file.
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
```

```
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
Synchronizing state of isc-dhcp-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
```

Bind Utility-k (DNS szerver) telepítése

```
pappmate@pappmate:~$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2).
bind9utils is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2).
bind9-doc is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
pappmate@pappmate:~$
```

DNS Szerver konfigurációs fájl

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    listen-on { 192.168.1.1; };
    allow-query { any; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
};
```

```
zone "pappmate.domain" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.pappmate.domain";
};
```

BIND konfigurációs fájl

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                                2             ; Serial
                                604800        ; Refresh
                                86400         ; Retry
                                2419200       ; Expire
                                604800 )      ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS      localhost.
@         IN      A       127.0.0.1
@         IN      AAAA    ::1
~
~
~
```

```
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl restart bind9
pappmate@pappmate:~$ dig localhost

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> localhost
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55550
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;localhost.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
localhost.                  0       IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 25 21:12:09 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 54

pappmate@pappmate:~$
```

Apache szolgáltatás telepítése és engedélyezése

```
pappmate@pappmate:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 2,084 kB of archives.
After this operation, 8,094 kB of additional disk space will be used.
```

```
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl start apache2
pappmate@pappmate:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
pappmate@pappmate:~$
```

Tűzfalon történő engedélyezése

```
pappmate@pappmate:~$ sudo ufw allow 'Apache Full'
Rule added
Rule added (v6)
pappmate@pappmate:~$
```

Apache dependency-k telepítése

```
pappmate@pappmate:~$ sudo apt install certbot python3-certbot-apache
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
certbot is already the newest version (2.9.0-1).
python3-certbot-apache is already the newest version (2.9.0-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
pappmate@pappmate:~$
```

Backup megszabása és működésbe léptetése

```
SOURCE_DIR="/home/user/data"
DEST_DIR="/backup/data"

DATE=$(date +%F)
rsync -av --delete $SOURCE_DIR $DEST_DIR/backup-$DATE/_
~
~
```

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.25
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 0 * * * /usr/local/bin/backup.sh
```

Ansible (programozott hálózatkonfiguráció) telepítése

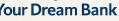
```
pappmate@pappmate:~$ sudo apt install ansible
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ansible-core python3-argcomplete python3-kerberos python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth python3-pas
  python3-resolvelib python3-selinux python3-simplejson python3-winrm python3-xlrd python3-xmldict
Suggested packages:
  cowsay sshpass python-lockfile-doc
The following NEW packages will be installed:
  ansible ansible-core python3-argcomplete python3-kerberos python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth pyt
  python3-resolvelib python3-selinux python3-simplejson python3-winrm python3-xlrd python3-xmldict
0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 19.3 MB of archives.
After this operation, 314 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

```
pappmate@pappmate:~$ ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/pappmate/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/pappmate/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Feb  4 2025, 14:48:35) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
pappmate@pappmate:~$
```



Ansible playbook és host fájl konfigurálása

```
[clients]
client1 ansible_host=192.168.1.2
client2 ansible_host=192.168.1.3_
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

```
name: Install htop on all clients
hosts: clients
become: yes
tasks:
  - name: Install htop
    apt:
      name: htop
      state: present
```

A Hálózat Működésének Tesztelése

(yap)

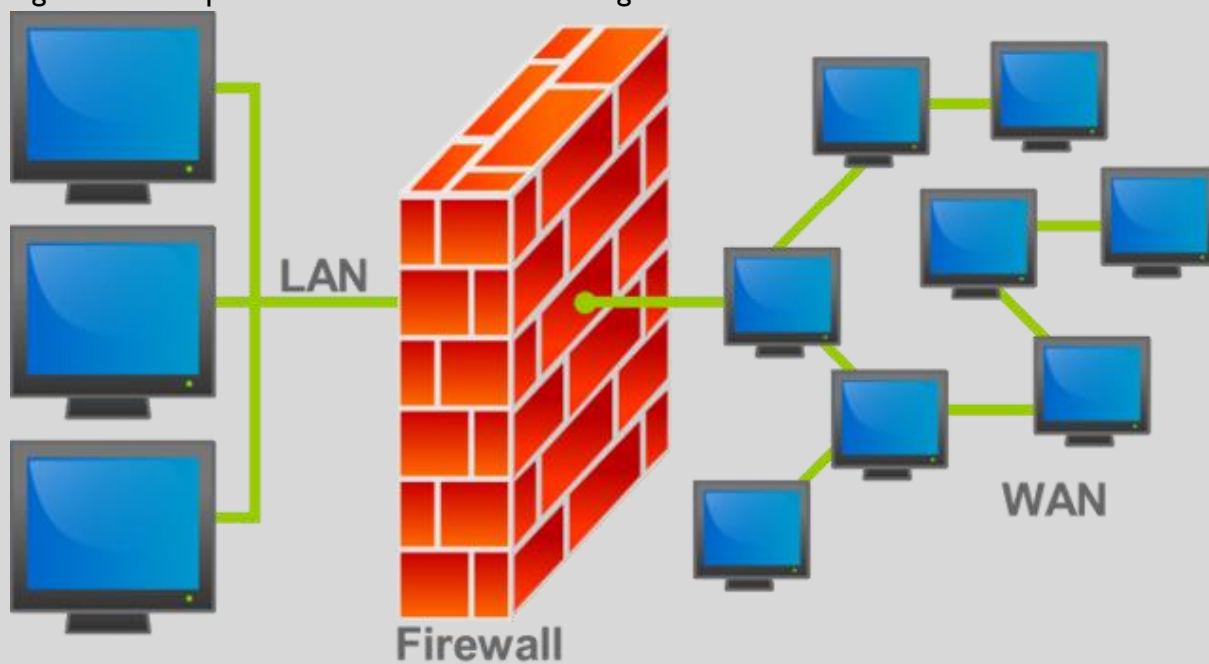
Ping

(screenshot)

Kiberbiztonsági Megoldások

Tűzfal

A tűzfalak létfontosságúak a **Your Dream Bank Zrt.** biztonságos működéséhez, mivel megvédik a hálózatot a külső és belső fenyegetésekkel szemben, biztosítják az adatvédelmet, és lehetővé teszik a hálózati hozzáférés szigorú kontrollálását. A tűzfal alkalmazása az egyik legfontosabb lépés a banki rendszerek biztonságos üzemeltetése érdekében.





Miért van szükség tűzfalakra?

- **Külső támadások elleni védelem:** A tűzfalak segítenek megakadályozni, hogy a külső támadók hozzáférjenek a vállalat hálózatához. A banki rendszerek különösen vonzó célpontot jelentenek a hackerek és rosszindulatú támadók számára, akik próbálják ellopni az ügyfelek adatokat vagy manipulálni a pénzügyi tranzakciókat. A tűzfalak blokkolják a nem kívánt bejövő forgalmat, megakadályozva a támadásokat és jogosulatlan hozzáféréseket.
- **A belső hálózat védelme:** A tűzfalak nemcsak a külső, hanem a belső hálózati forgalmat is felügyelik, biztosítva, hogy a különböző rendszerek és eszközök csak az általuk szükséges szolgáltatásokat érhessék el. Ez segít megakadályozni, hogy egy esetleges belső támadás vagy hiba terjedjen a hálózaton.
- **Hálózati hozzáférés szabályozása:** A tűzfalak lehetővé teszik, hogy csak az engedélyezett forgalom lépjen be vagy ki a hálózathoz. Ezáltal szigorúan kontrollálható, hogy mely eszközök és felhasználók férhetnek hozzá a kritikus banki rendszerekhez, minimalizálva ezzel a jogosulatlan hozzáférést.
- **Adatvédelmi szabályok betartása:** A tűzfalak segítenek megfelelni a különböző adatvédelmi és kiberbiztonsági előírásoknak, mint például a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) vagy más ipari szabványok. A tűzfalak alkalmazása biztosítja, hogy az érzékeny ügyféladatak védve maradjanak a külső fenyegetésekkel szemben.

Banki Infrastruktúra Biztonsága

Jelszó komplexitás

- **A jelszó komplexitás** beállítások alkalmazása alapvető fontosságú a **Your Dream Bank Zrt.** hálózatának biztonságos működéséhez. A banki rendszerekhez való hozzáférés érzékeny adatokat és pénzügyi tranzakciókat tartalmaznak, így kiemelten fontos, hogy a felhasználói fiókok védelme megfelelő szintű legyen.
- **Miért fontos a jelszó komplexitás?** A banki rendszerekben tárolt adatok és információk védelme érdekében a jelszó komplexitás biztosítja, hogy a felhasználók által választott jelszavak megfeleljenek a biztonsági előírásoknak, így nehezen kitalálhatók és nehezebben törhetők fel. A megfelelő jelszópolitika segít megelőzni a brute force támadásokat és csökkenti a jogosulatlan hozzáférés kockázatát.
- **Beállítások és elvárások:** A jelszó komplexitás beállításai biztosítják, hogy a felhasználói jelszavak legalább az alábbiakat tartalmazzák:
 - Legalább 8 karakter hosszúságúak
 - Nagy- és kisbetűk kombinációját
 - Számokat
 - Speciális karaktereket (pl. !, \$, %, &, stb.)
- **Jelszó lejárat és előírások:** A jelszó lejárat idő beállítása is fontos része a banki infrastruktúrának. A rendszeres jelszócsere megakadályozza, hogy egy kompromittált jelszó hosszú időn keresztül hozzáférést biztosítson a rendszerekhez.

Software Restriction Policies (SRP)

A **Software Restriction Policies (SRP)** a banki hálózatok számára biztosítják, hogy csak az engedélyezett alkalmazások futtathatók a szervereken és munkaállomásokon. Ez a biztonsági intézkedés jelentős szerepet játszik abban, hogy megakadályozza a nem kívánt vagy potenciálisan káros szoftverek futtatását, amelyek veszélyeztethetik a bank rendszereit és adatvédelmét.

1. **Miért fontos az SRP?** Az SRP lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy szabályozzák, mely alkalmazások és programok futtathatók a hálózaton. Ennek segítségével blokkolhatók a nem megbízható forrásból származó programok, vírusok, kémprogramok és más típusú rosszindulatú szoftverek. A banki környezetben, ahol az adatok védelme és a rendszer integritása kritikus, az SRP alkalmazása elengedhetetlen.
2. **SRP beállítások és alkalmazásuk:**
 - **Engedélyezett alkalmazások:** A rendszergazdák meghatározhatják, hogy csak az előre jóváhagyott, hitelesített alkalmazások futtathatók. Ez biztosítja, hogy a banki rendszerek csak a biztonságos és szükséges szoftvereket futtassák.
 - **Futtatható fájlok korlátozása:** A nem kívánt fájlformátumok (például .exe, .bat) futtatása letiltható, amely segít megelőzni, hogy kártékony kódok vagy vírustöltések történjenek.
3. **Biztonsági előnyök:**
 - **A vírusok és rosszindulatú programok blokkolása:** Az SRP segít megelőzni, hogy az alkalmazások, amelyek nem szerepelnek az engedélyezett listán, fertőzzék meg a banki hálózatot.
 - **Minimalizálja a felhasználói hibákból adódó kockázatokat:** A felhasználók nem tudnak olyan szoftvereket telepíteni vagy futtatni, amelyek sérthetik a rendszer biztonságát.

Projekt Fejlesztési Lehetőségek a Későbbiekben

1. IPv6 Teljeskörű Bevezetése

Bár az IPv6 címek már most is használatban vannak a banki hálózatban, a jövőben érdemes lehet teljes mértékben átállni az IPv6-ra, mivel az IPv4 címek kimerülése és a növekvő eszköz kínálat miatt az IPv6 biztosítja a jövőbeni bővítési lehetőségeket. A következő lépés a **Dual Stack** (IPv4 és IPv6 párhuzamos használata) fokozatos eltávolítása, és az IPv6 címek teljes körű alkalmazása.

2. Továbbfejlesztett Kiberbiztonsági Megoldások

- **Behaviorális Alapú Biztonság:** A jövőben a hagyományos aláírás alapú víruskeresők és tűzfalak mellett érdemes bevezetni **viselkedés-alapú biztonsági megoldásokat** (HIPS - Host-based Intrusion Prevention System), amelyek képesek észlelni a gyanús viselkedéseket és támadásokat, még akkor is, ha azok új vagy eddig ismeretlen típusúak.
- **Zero Trust Architektúra:** A **Zero Trust** biztonsági modell bevezetése a következő fontos lépés lehet. Ez az architektúra azt jelenti, hogy minden hálózati kapcsolatot, legyen az belső vagy külső, úgy kell kezelni, mintha külső támadás lenne, és minden felhasználói hozzáférést külön-külön kell ellenőrizni.
- **Multifaktoros Hitelesítés (MFA):** A **multifaktoros hitelesítés** széleskörű alkalmazása minden fontos rendszerhez, különösen a banki tranzakciókhoz való hozzáféréshez, biztosítja, hogy még akkor is, ha egy jelszó kompromittálódik, a hozzáférés ne legyen lehetséges.

3. Virtuális Szerverek és Felhő Alapú Szolgáltatások Bevezetése

- **Hibrid Felhő Infrastruktúra:** A felhő alapú megoldások alkalmazása, mint például az **AWS**, **Azure** vagy **Google Cloud** szolgáltatások integrálása segíthet a banki infrastruktúra rugalmasabbá tételében, skálázhatóságának növelésében, valamint a költséghatékonyság javításában. Egy hibrid felhő infrastruktúra segítségével a bank adatközponti és felhőalapú erőforrások együttes használatával érhet el magas rendelkezésre állást és biztonságot.
- **Virtuális Szerverek és Konténerek:** A **konténerizált** alkalmazások és virtuális gépek alkalmazása (pl. Docker, Kubernetes) lehetőséget ad a fejlesztők számára a gyorsabb alkalmazásfrissítésekre és a környezetek egyszerűbb kezelésére, miközben biztosítja a magasabb biztonságot és a gyorsabb helyreállítást.

4. Fejlettebb Monitoring

- **AI és Machine Learning Alapú Monitoring:** A bankok számára rendkívül fontos a hálózati forgalom folyamatos figyelemmel kísérése és elemzése. A mesterséges intelligencia és gépi tanulás (AI/ML) alapú eszközök alkalmazása lehetővé teszi a gyanús viselkedések és potenciális támadások gyors felismerését, valamint az automatikus reagálást. Ezzel biztosítható, hogy a rendszer minden anomáliát azonnal észleljen, és megakadályozza a kártékony tevékenységek elterjedését.

5. Adatvédelem és Titkosítás Fejlesztése

- **End-to-End Titkosítás:** A banki adatkommunikáció minden szakaszában biztosítani kell a titkosítást, hogy az adatok védve legyenek az illetéktelen hozzáférés ellen. Az **end-to-end titkosítás** alkalmazása segíthet megelőzni az adatlopásokat és biztosítani az ügyfelek adatainak integritását.
- **Adatbázis Titkosítás:** Az érzékeny ügyféladatok és tranzakciós információk védelme érdekében javasolt az adatbázis titkosításának alkalmazása a banki rendszerekben.

Költségek

Költségkategória

Tétel

Becsült költség (Ft)

1. Kábelhálózati infrastruktúra:

Cat6/Cat6a hálózati kábelek	1.200.000 – 2.500.000
Patch panelek	180.000 – 450.000
Fali aljzatok, szerelvények	200.000 – 480.000
Patch kábelek	100.000 – 300.000
Rack szekrények (álló és fali)	800.000 – 1.500.000
Optikai kábelek + modulok	300.000 – 700.000
Összesen (1. pont):	2.780.000 – 5.930.000 Ft

2. Hálózati és felhasználói eszközök:

Routerek (6–8 db)	1.800.000 – 2.400.000
Switch-ek (15–20 db)	1.500.000 – 4.000.000
Wi-Fi Access Pointok (10–12 db)	800.000 – 1.000.000
Hardveres tűzfal eszköz	600.000 – 1.000.000
Szerverek (6–8 db)	3.600.000 – 10.000.000
Munkaállomások (30–40 db)	6.000.000 – 8.000.000
Összesen (2. pont):	15.000.000 – 25.000.000 Ft

3. Beszerzési és support költségek:

Szállítás, vám, beüzemelés (5–10%)	1.000.000 – 2.000.000
Szoftverlicenck (OS, tűzfal, IOS stb.)	2.000.000 – 4.000.000
Support szerződések (3 évre)	2.000.000 – 3.000.000
Összesen (3. pont):	5.000.000 – 9.000.000 Ft

Költségkategória	Tétel	Becsült költség (Ft)
4. Kapcsolódó költségek:	Telepítés, konfiguráció	1.500.000 – 3.000.000
	Biztonsági kiegészítők (CCTV stb.)	1.000.000 – 2.000.000
	VPN infrastruktúra	300.000 – 800.000
	Automatizálás	300.000 – 500.000
	Dokumentáció, oktatás, belső tesztelés	500.000 – 1.000.000
	Összesen (4. pont):	3.500.000 – 7.300.000 Ft
VÉGÖSSZEG:		26.280.000 – 47.230.000 Ft

Források

<https://www.youtube.com/>

<https://www.wikipedia.org/>

<https://www.netacad.com/>

<https://www.w3schools.com/>

<https://www.adobe.com/express/feature/image/remove-background/png/transparent>

<https://chat.deepseek.com/>